目录

植物部分 1
绪论 1
第 1 章　植物胚胎和种子的发育 7
第 2 章 植物苗端分生组织 SAM 12
第 3 章 植物根的发育 15
第 4 章 植物开花时间控制的分子机理 21
第 5 章 花特征决定与花器官形成 26
第 6 章 植物雌雄配子的发育 30
第 7 章 传粉与受精 34
动物部分 37
概论 37
第二章受精与性别决定 48
第三章发育的基本规律 57
第四章信号通路调控发育 59
第五章发育缺陷与疾病 64
课后思考题 71
1. 动植物发育的异同 71
2. WUS 在干细胞区能促进 *CLV3* 转录，为什么在 WUS 特异表达的组织中心却检测不到 *CLV3* 转录？ 72
3. 组织中心与干细胞区存在 WUS 和 CLV3 的负反馈环，从而维持顶端分生组织的大小。组织中心与周围区之间是否存在关联？组织中心、干细胞、周围区之间有什么协调或拮抗机制？ 72
4. PHD-PRC2 复合体具有依赖春化（长期低温）的组蛋白甲基化酶活性，对 FLC 染色质沉默必不可少。那么该复合体如何定位到 FLC 区域，有什么引导机制？（提示：长链非编码 RNA） 72
5. FLC 的表观抑制如何擦除，其表观遗传标记如何实现重编程，保证后代仍具备春化需求。 72

植物部分

绪论

一、发育生物学的研究对象和任务

什么是发育（development）？

生物体在生命周期中，结构和功能从简单到复杂的变化过程。从受精卵形成胚胎并成为性成熟个体的过程，称为个体发育。

生长与发育

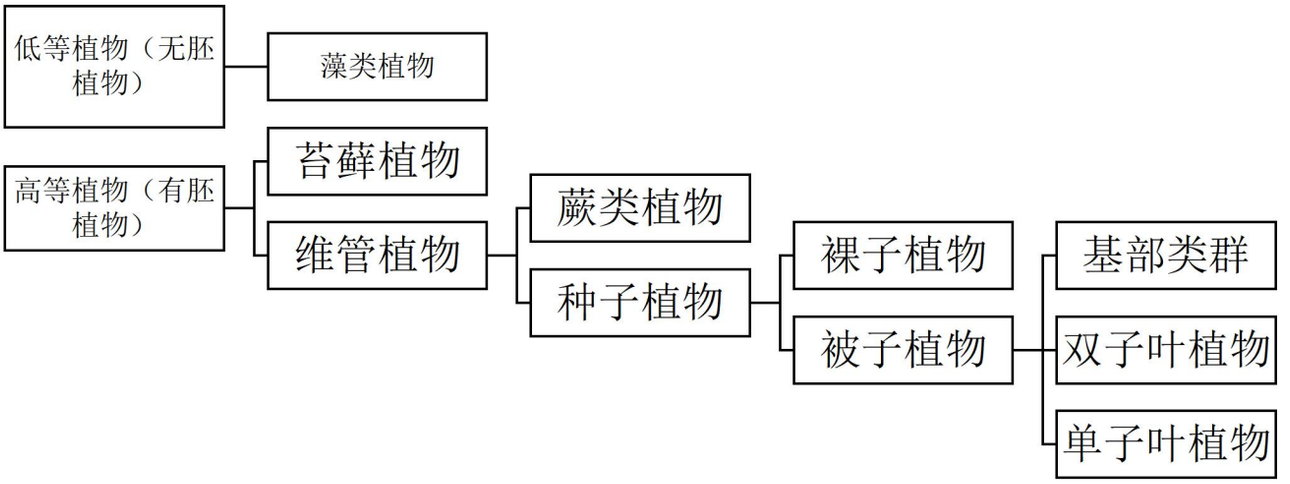
生长是指身体各器官、系统的长大和形态变化，是量的改变；发育指多细胞生物从受精卵到成体经历的一系列有序的发展变化过程，在此过程中，细胞、组织和器官完成分化完善与功能上的成熟，质的改变。生长与发育两者密切相关，生长是发育的物质基础，而发育成熟状况又反映在生长的量的变化。

发育生物学的研究对象、任务

一个单细胞受精卵如何通过一系列的细胞分裂和细胞分化，产生有机体内所有形态和功能不同的细胞，这些细胞之间又如何通过细胞之间的相互作用共同构建各种组织和器官，建成一个有机体并完成各种发育过程。发育生物学的主要任务是研究生物体发育的遗传程序及其调控机制，也研究生物种群系统发生的机制。

生物分界：五界系统

植物界（Kingdom Plantae）



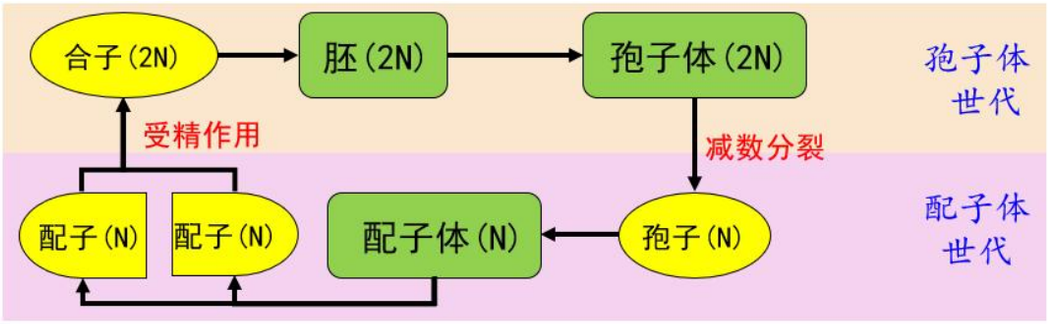
二、植物生活周期

高等植物的生活史

两种植物体形式：孢子体（2N）和配子体（N）

两个世代：孢子体世代和配子体世代

世代交替关键点：减数分裂和受精作用



涉及的基本概念（“三子两体”）：

配子体：由单倍体细胞构成的形态结构（多细胞）

孢子体：由二倍体细胞构成的形态结构（多细胞）

配子：生物体进行有性生殖时所产生的成熟性细胞（单细胞，单倍体）

合子：有性生殖中两个配子结合后形成的细胞（单细胞，二倍体）

孢子：能发育成新个体的生殖细胞，是减数分裂的产物（单细胞，单倍体）

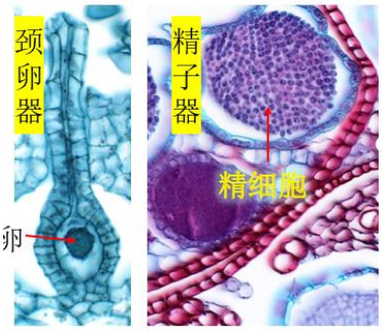
苔藓植物的生活史

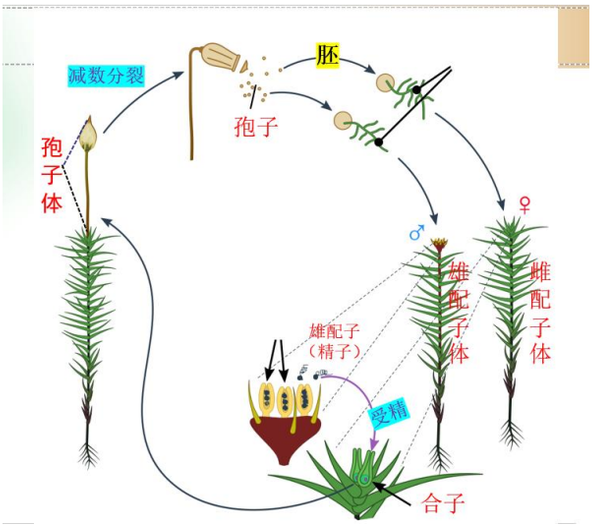
体型小，有叶和/或茎分化，假根，无维管组织。**非维管植物**。

“有胚植物”：合子在母体（颈卵器）保护下发育。

雌性生殖器官 - **颈卵器**

雄性生殖器官 - **精子器**





苔藓植物的生活史特点

配子体世代占优势，孢子体不能独立存活；

孢子体没有典型的顶端生长，没有侧生结构的发生；

配子体结构比绿藻复杂；

无典型维管组织分化，属于非维管植物；

精子有鞭毛，受精过程需要水；

有胚植物；

孢子为物种传播的主要方式。

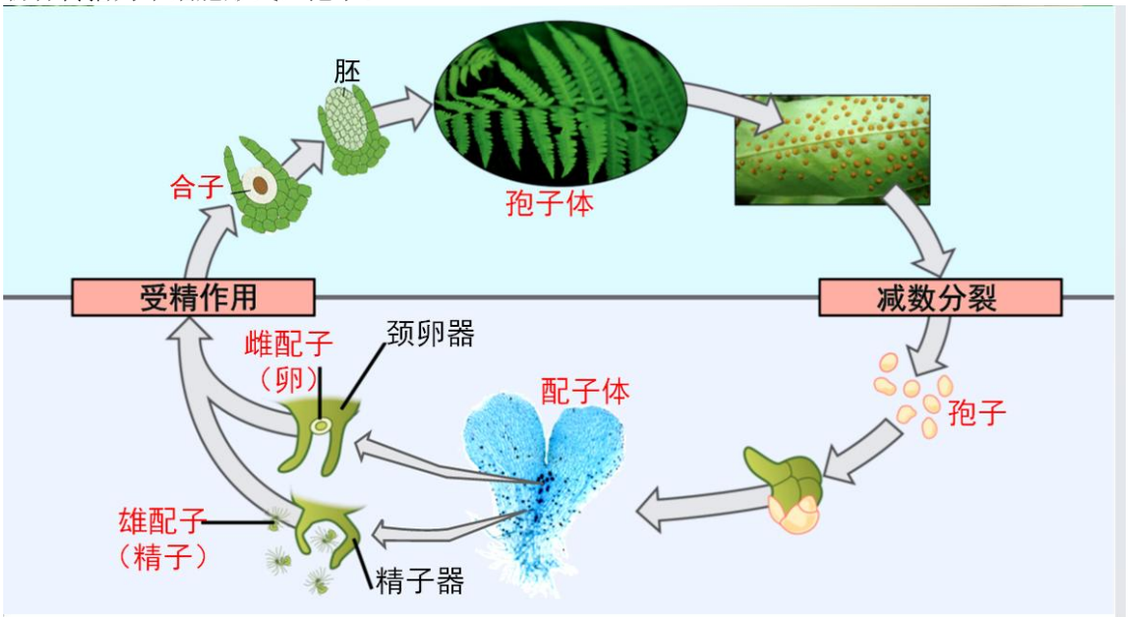
蕨类植物的生活史

体型大，有根茎叶分化，有维管组织；属于维管植物。

孢子体形态建成的方式：顶端生长 + 侧生器官生成

孢子体和配子体都能独立存活；

物种传播为单细胞形式：孢子。



裸子植物的生活史

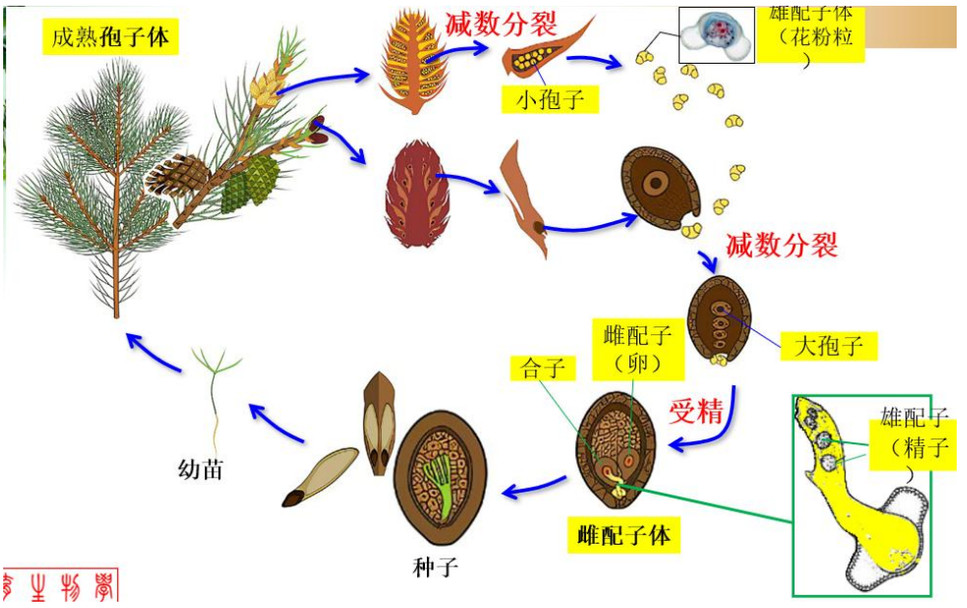
体型大，具有分枝及次生结构。

孢子体形态建成的方式：顶端生长 + 侧生器官生成

配子体简化：雄配子体为花粉粒。雌配子体着生于胚珠内。

物种传播为多细胞形式：种子，花粉

受精过程出现花粉管，彻底摆脱水。

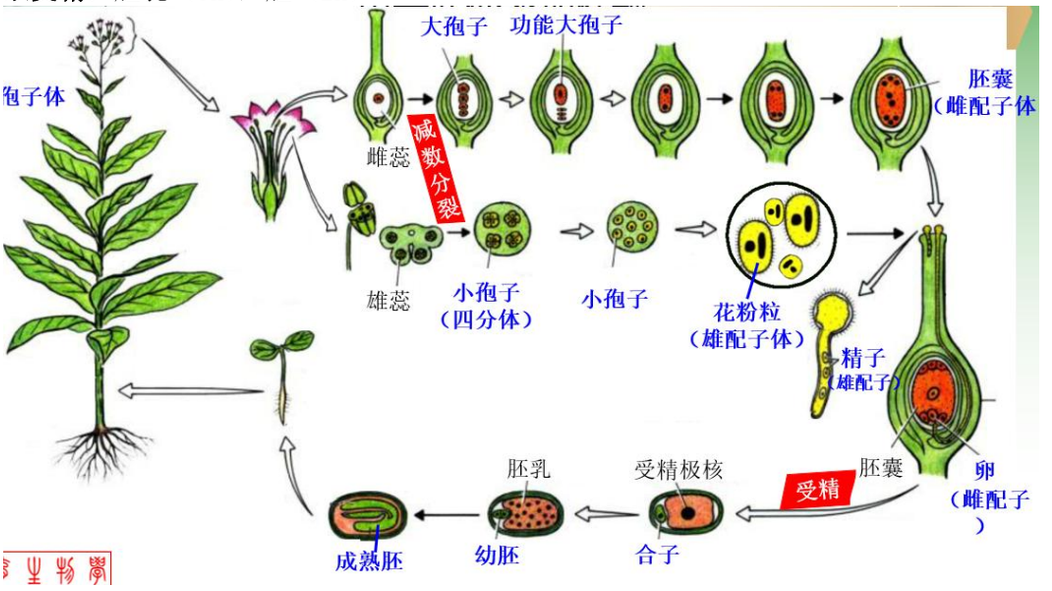


被子植物的生活史

雌蕊：子房（包裹胚珠）——“果实”（包裹种子）被子

花：四轮花器官

双受精：胚乳（3n），胚（2n）



植物发育的基本规律

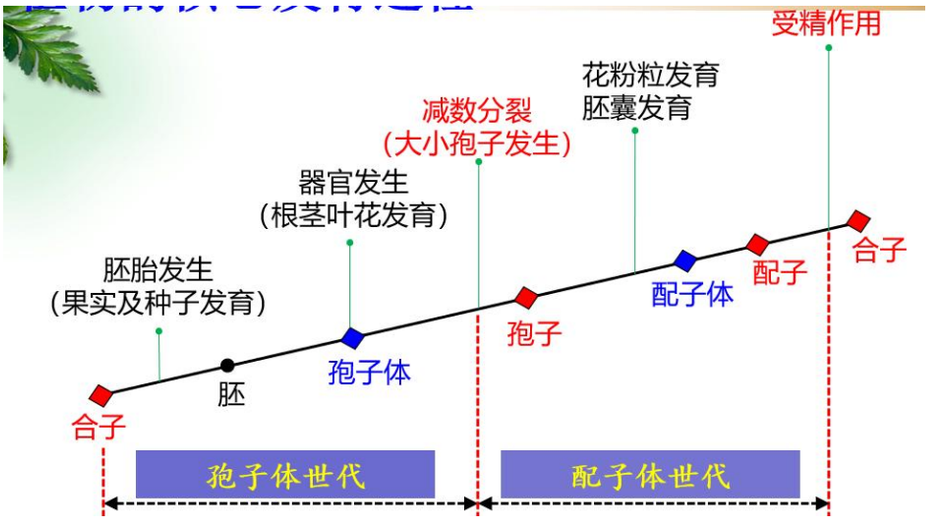
三个重要的单细胞状态：合子（2N），孢子（N），配子（N）

单细胞和多细胞结构的单向转换：合子 → 孢子体 → 孢子 → 配子体 → 配子

两个关键的事件：减数分裂和受精作用

世代交替：孢子体世代 配子体世代

植物的核心发育过程



植物发育生物学的研究内容

1. 根、茎、叶、花、果实的结构及其发育机制
2. 配子体及胚胎发生
3. 细胞的内源信息
4. 外界环境因素对植物生长发育的影响
5. 植物激素在生长发育中的作用

三、植物发育的特点

1. **器官发生于胚后发育；**

胚胎发育分为胚胎发生和胚后发育，胚胎发育终止于休眠的种子，根茎叶花等侧生器官均在胚后发育过程中产生

2. 植物普遍具有世代交替：孢子体世代←→配子体世代

3. **分生组织长期存在，器官数目不断增加**

动物胚胎发育完成后几乎是全面的生长，不再增加新的器官和组织。

植物则是在特定部位保留**分生组织**细胞群，一生中不断形成新的器官和组织。

4. **植物的形态建成在没有细胞移动的情况下进行。**

植物外形的形成依赖于不同位置细胞的分裂速度和伸长方向的差异。

5. 环境因子在植物发育过程中扮演重要角色；

6. 高等植物的胚具有不同发育命运的两个器官系统；

7. 植物细胞具有全能性。

绝大多数植物，特别是高等植物的减数分裂则发生于形成孢子时，既有二倍体的植物体，也有单倍体的植物体，两种植物体交互 出现，形成**世代交替**。

种子植物的配子体寄生在孢子体上，这就使得植物，特别是高等植物的性别概念不同于动物，性别决定问题也就更复杂。

动物的减数分裂发生于形成配子时，只有二倍体的动物体，没有单倍体的动物体，因此没有**世代交替**

四、发育过程中的重要事件

不均等分裂

位置效应

极性

五、模式植物材料

模式植物系统

水稻

烟草

拟南芥

拟南芥 Arabidopsis thaliana

植株小，15cm 高

生育期短，6 周

繁殖能力强，每株 3000 粒种子

基因组小，5 条染色体，125Mb

易于遗传转化

小立碗藓 Physcomitrella patens

小立碗藓生长所需营养简单，容易培养；

其配子体在生活史中占优势，对其突变体的表型可以进行直接研究；

其核基因组易于与有同源片段的外源 DNA 发生高频率的同源重组，从而使得精确的基因破坏和基因敲除成为可能，为基因功能的研究提供了良好的材料。

水稻 Oryza sativa

水稻的基因组较小，水稻基因组长度大约为 420Mb，是玉米基因组的 1/6，是小麦基因组的 1/40。

2004 年已完成水稻基因组的测序。

容易进行遗传转化

重要的粮食作物

数量巨大的突变体库

玉米 Zea mays

玉米共有 10 对染色体，约 3.2 万个基因，23 亿个碱基，是目前已测序的植物中基因数量最多的品种。

玉米基因组中 85%的碱基序列是重复的，在玉米的 27 个自交系中出现了数百万个基因变异。

玉米是良好的遗传学材料

不同植物基因组大小比较

species	倍性	染色体数目	基因组
Triticum aestivum L. 小麦	异源六倍体	42	14439 Mb
Pisum sativum L. 豌豆	二倍体	14	3920.13 Mb
Nicotiana tabacum L. 烟草	异源四倍体	48	3734.23 Mb
Glycine max L. 大豆	二倍体	40	995.269 Mb
Arabidopsis thaliana L. 拟南芥	二倍体	10	119.763 Mb
Zea mays L. 玉米	二倍体	20	2191.6 Mb
Oryza sativa L. 水稻	二倍体	24	388.93 Mb
Brachypodium distachyon L. 二穗短柄草	二倍体	10	218.345 Mb

六、发育生物学的研究方法

正向遗传学技术（表型→基因）

发育生物学研究技术

- 突变体库
- 化学诱变
- 辐射诱变
- T-DNA 插入突变
- 转座子插入突变
- 自然突变

基因定位与克隆

- 图位克隆
- 基因组重测序

图位克隆和重测序的缺点

- **图位克隆**
  - 突变体表型要很明显
  - 需要大量群体
  - 严重依赖分子标记
  - 重复序列影响定位
- **重测序**
  - 自发突变混淆，验证不便
  - 混池易受错误单株影响
  - 数据库和分析方法的影响大
  - 无法识别大片段缺失
- 图位克隆和重测序的结合!!!

反向遗传学技术（基因→表型）

1.基因敲除 (knock-out)
- TALEN 技术
- CRISPR/Cas9 系统

2.基因敲减 (knock-down)
- RNA 干扰
- amiRNA 技术

3.基因条件性表达 (enhanced expression)
- 过量表达
- 诱导表达
- 组织特异性表达

Q: 哪种方法更好呢?

A: 取决于实验目的

组织特异启动子 (tissue-specific promoter)：只在特定的组织或者器官（根、叶片、子房、花粉、花原基、种皮等）中起作用的启动子。

植物维管组织特异启动子

植物根各部位细胞特异启动子

诱导型启动子 (Inducible Promoters)

某些特定的物理或化学信号的刺激下，该种类型的启动子可以大幅度地提高基因的转录水平。目前已经分离了光诱导表达基因启动子、热诱导表达基因启动子、创伤诱导表达基因启动子、真菌诱导表达基因启动子和共生细菌诱导表达基因启动子等。

酒精 (ethanol) 诱导型的荧光蛋白基因的表达

第 1 章　植物胚胎和种子的发育

一、种子的来源和基本结构

- 子房 ------ 果实
- 子房壁 ---- 果皮
- 胚珠 ------ 种子
- 裸子植物：胚珠外面没有子房包被，种子是裸露的。
- 被子植物：胚珠包在子房内，受精后子房发育成果实，里面的胚珠发育成种子，种子包在果实里面。

被子植物种子由**胚**、**胚乳**和**种皮**三部分组成，是**双受精**的产物。

- 合子 （受精卵）　　→胚 （2n）

- 初生胚乳核 （受精极核） →胚乳（3n）
- 珠被 →种皮（2n）

胚乳贮藏大量的营养物质：淀粉、蛋白质和脂肪等。

种子的发育可以分为三个主要过程：

第一是胚胎发生，单细胞受精卵经过细胞分裂、分化以及组织生长形成最原始的植株（胚胎）。

第二，在胚胎发生的同时，胚胎周围的营养储存及保护层等组织特化形成。

第三个种子发育的重要时期是为干种子能够在以后一个较长的代谢休眠期中存活下来做准备。



拟南芥种子发育的过程

受精后天数	种子发育	胚发育	胚乳发育
0-2	细胞分裂	原胚期	多核胚乳
3-4	器官起始	过渡期	胚胎周围胚乳细胞化
5-24	种子成熟	器官分化期	内复制 - 程序性死亡

二、植物胚胎发生

植物胚胎发生（embryogenesis）

高等植物胚发育分为两个相互重叠的阶段。

1. **形态建成。**形成植物体的基本形态：基顶轴极性的建立、根端和苗端分生组织的形成、连续组织层的建立。
2. **胚的成熟干燥。**贮藏物质的合成；建立休眠特性。

胚胎形态建成中的重要事件

- 基顶轴极性的建立
- 苗端和根端分生组织的建立
- 连续组织层的建立（辐射轴）

基 - 顶轴的建立是植物胚胎发育的基础（apical-basal Axe）

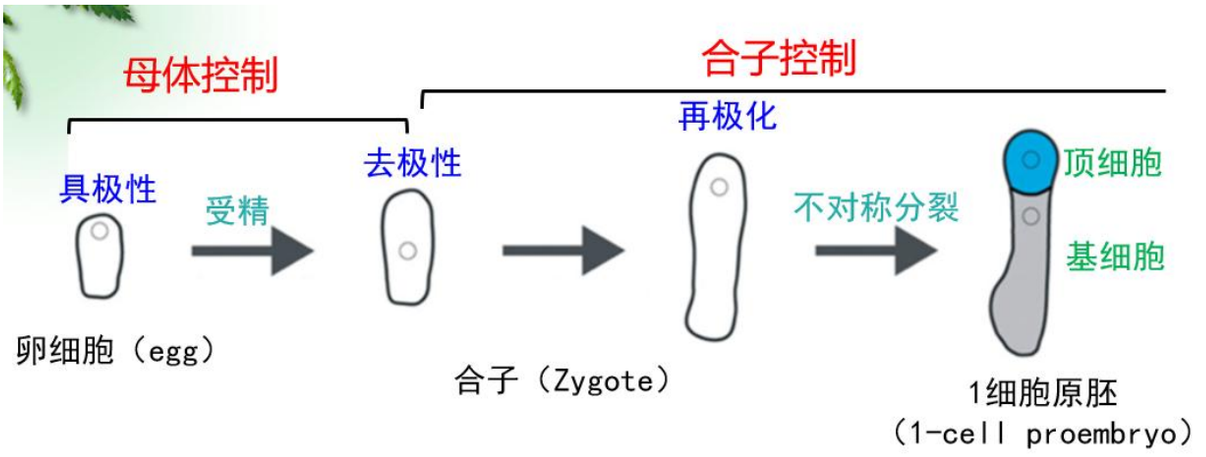
植物的极性可以从空间三维的三个方向体现：

- 基顶轴：从生长的基部到顶端为顶端 --- 基部极性；
- 近远轴：以主茎中心为轴分为近轴端和远轴端；
- 背腹轴：两侧对称的器官有背腹极性之分。

合子极性的建立

胚的极性从单细胞合子开始，是合子细胞不对称分裂形成的，合子内细胞质的不对称分布是不对称分裂的基础。以后多细胞胚的极性同样涉及细胞内含物的极性分布，而细胞内含物的极性分布是由细胞内物质的极性运输造成的。

母体控制到合子控制的转换 (Maternal-to-zygotic transition, MZT)



合子极性建立：

- YDA 途径（丝裂原活化蛋白激酶信号级联途径）
- WOX 途径
- 生长素（auxin）定向运输控制

YDA 途径（丝裂原活化蛋白激酶信号级联途径）

YDA (YODA) 编码 MAPKKK，参与胚和胚柄专一特性功能。

1.合子极性建立——YDA 途径：整合来自父母双亲的信号。

2.合子极性建立—— WOX 途径

WOX8,9 和 WOX2 是基底细胞命运的标志

3.合子极性建立-- 生长素（Auxin）途径

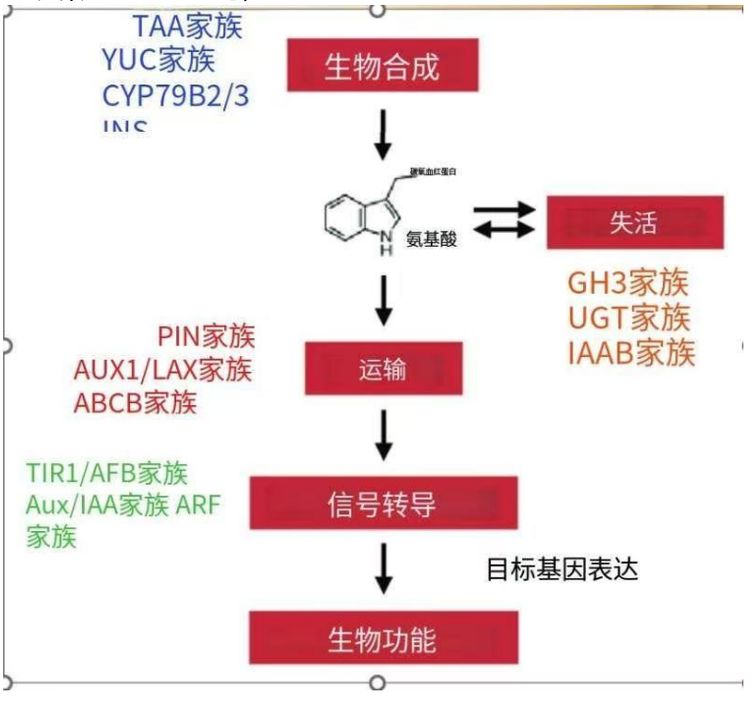
生长素是一种参与长距离信号转导的可移动信号分子。在植物的胚胎和其他生长的组织中，生长素在传递位置信息方面起着重要的作用。生长素在靠近茎尖的地方合成，运输到根部。

生长素的极性分布决定顶端 - 基部极性

生长素控制子叶的产生位置

合子极性建立

生长素（auxin）途径



生长素合成基因 YUCCA，突变体丧失初生根等基部结构。

生长素的局部积累如何实现？

极性运输导致生长素局部积累

PINs （PIN-FORMED）是生长素极性运输的载体

gnom 是一种模式化突变体

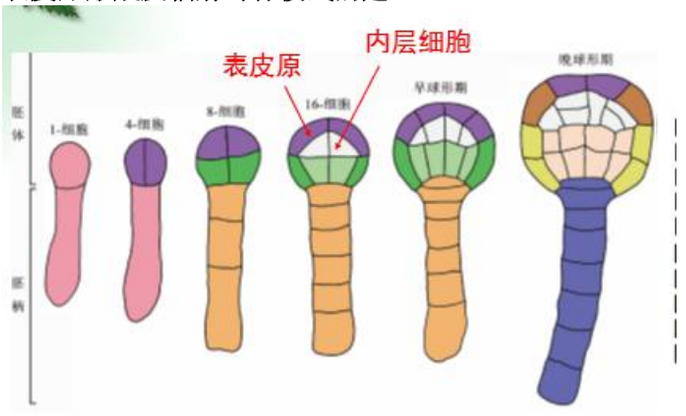
GN（*GNOM*）编码一个 ARF-GEF（ADP ribosylation factor-guanine nucleotide exchange factor），与其同源蛋白 GNL1（GNOM LIKE1）冗余地参与含 PINs 囊泡的定向运输，从而导致 PINs 及生长素信号的极性分布，在早期胚胎的极性建立中发挥重要作用。

好的，我将继续提取剩余的文字内容，确保不改变原文。以下是提取结果：

生长素信号途径影响基顶轴极性

生长素水平高时，生长素受体(Aux/IAA)被泛素蛋白酶途径降解。

表皮原形成及辐射对称模式的建立



茎顶端分生组织和胚根原的分化

茎顶端分生组织（SAM）和胚根原的细胞命运决定：

开始于表皮原阶段（**十六细胞胚体**）

HD-ZIP III 和 PLT 转录因子家族相互拮抗地决定胚胎上下层细胞的命运

PLT 转录因子家族决定胚胎根端发育

16 细胞胚体上层细胞：

将产生**子叶**和**茎端分生组织**（**SAM**，shoot apical meristem）

HD-ZIP III 转录因子

决定顶部胚胎模式建立。

5 个成员；

心型胚时期及以后，表达

仅限于胚胎的中心区域，

包括 SAM、维管系统和

子叶的近轴结构域。

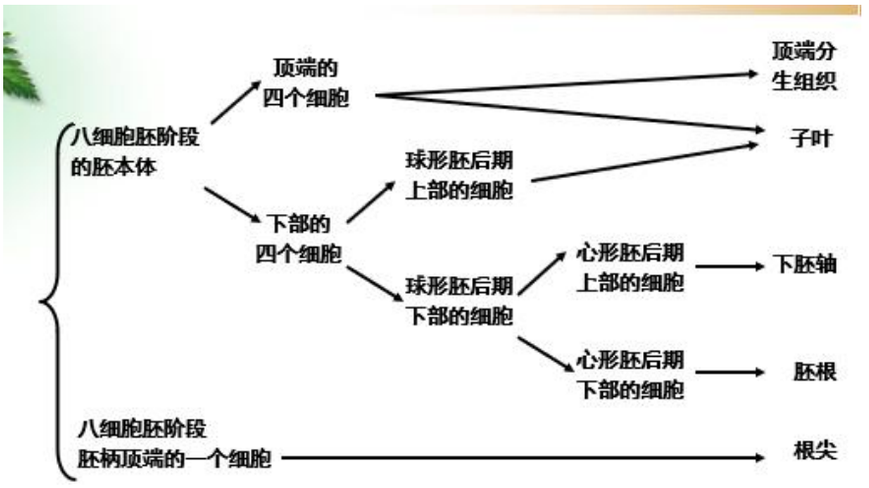
HD-ZIP III 转录因子 PHABULOSA（PHB）下部表达导致根端变苗端

HD-ZIP III 转录因子 PHB 被局限于上部表达

Se 突变体中，下部 PHB 表达升高 根发育异常

胚胎细胞的位置决定命运

拟南芥胚胎细胞的位置决定命运

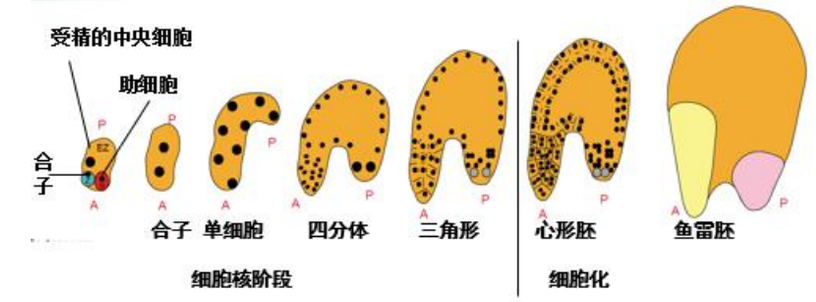


三、胚乳发育

- 禾本科植物的胚乳在发育过程中能够完全保留并成为成熟种子的贮藏组织；而许多双子叶植物的胚乳仅在初期发育，随着胚胎的成熟，胚乳逐渐降解。

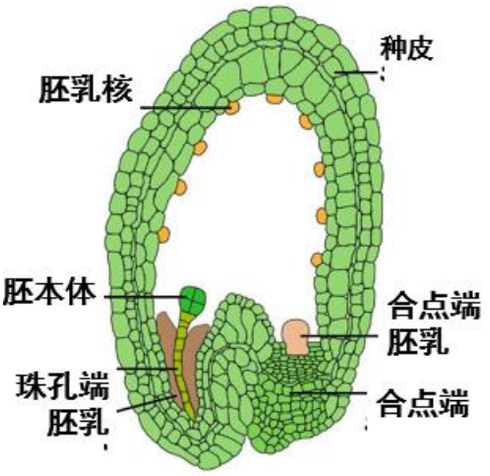
胚乳的发育可分为三种主要的形式：**核型胚乳**、**细胞型胚乳**和**沼生目型胚乳**

拟南芥胚和胚乳的协同发育

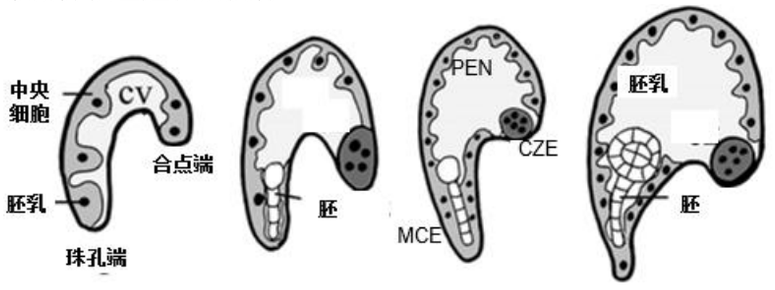


胚乳先于胚的发育，可能为胚的发育提供营养或者分泌生长调节物质

拟南芥胚和胚乳的协同发育



拟南芥核型胚乳的发育



拟南芥多核体胚乳从珠孔端迁移到合点端，均匀覆盖在整个多核体周围。然后，胚乳多核体形成三个独立区域：围绕胚的区域（MCE）、中心或周围胚乳（PEN）、含有合点细胞质的合点端胚乳（CZE）。最后，胚被细胞质完全围绕。

珠孔端胚乳首先细胞化

球形胚期间拟南芥胚乳多核体分布有不同的区域性。胚乳细胞化具有梯度阶段性。围绕胚的区域首先细胞化，随着胚的发育，接着是胚乳节（no）、合点细胞质，鱼雷胚早期完成胚乳细胞化。在种子成熟过程中胚乳被消耗掉，成熟胚时周围留下糊粉层细胞。

禾本科植物核型胚乳的发育

胚乳的发育依次经历**胚乳游离核期**、**细胞化期**、**生长分化期**、和**成熟期**。胚乳的发育始于三倍体胚乳核的连续分裂，由于没有进行胞质分裂，此时的胚乳是一个多核细胞合胞体。在合胞体末期，随着游离核的增多和胚囊内中央液泡的扩大，游离核连同细胞质被挤向胚囊的周缘，细胞质内围绕中央液泡的一层细胞核构成胚乳。

胚乳细胞化阶段

A 起始阶段是在多核体中围绕每个核形成径向辐射状微管系统 RES，之后形成核膜。

B 随后胚乳开始细胞化，近胚处的胚乳先形成细胞壁，后朝合点端方向依次成壁。

C 细胞化期的胚乳同时进行平周分裂和垂周分裂，产生完整的外周细胞和向内开口的管状细胞，然后胚乳体积迅速扩大。

D C 过程重复进行，直至整个胚乳完全细胞化。

RMS 组织形成核膜，接着垂周细胞壁把每个核分开，与中心液泡之间成小泡或管状。小泡核分裂后进行平周分裂，形成平周壁。内层小泡层继续重复平周分裂，直到胚乳细胞完全细胞化。

禾本科植物胚乳分化后期，淀粉胚乳细胞首先通过细胞体积增加而生长，并通过核内复制（endoreduplication）增加基因组的 DNA 含量。

淀粉胚乳发生细胞编程性死亡（programmed cell death，PCD），最终所有的淀粉胚乳细胞死亡，成为营养物质的储藏库，最后胚乳脱水而成熟。

在成熟的胚乳中只有糊粉层细胞是有生活力的细胞。

玉米胚乳细胞根据其位置和功能不同，分为胚乳转运细胞、糊粉层胚乳、淀粉样胚乳、胚周围细胞。

胚周围细胞；

- 胚的营养供给；
- 种子发育中胚和胚乳的物理屏障；
- 为胚和胚乳之间通讯提供通道。

淀粉样胚乳

- 贮藏淀粉和蛋白质，一部分由胚乳化后胚乳中心的细胞分裂而来，开始是平周分裂，以后分裂的方向随机；
- 二是由糊粉层下的细胞平周分裂形成。

糊粉层胚乳

- 胚乳外层是糊粉层细胞，糊粉层的功能是接受胚中的信号后，通过合成水解酶、葡聚糖酶、蛋白酶将储藏的淀粉和蛋白质降解运出。
- 玉米和小麦有一层糊粉层细胞，水稻有几层，大麦有三层，大麦糊粉层细胞高度多倍化。

胚乳转运细胞

- 又称传递细胞，在母体组织上方胚乳基部发育，其功能是运输蔗糖水解成葡萄糖和果糖在母体共质体及胚乳外质体之间建立蔗糖梯度。
- 玉米胚乳由外向内有两到三层传递细胞，其细胞壁内叠程度相应地从外向外内也形成递减梯度。

第 2 章 植物苗端分生组织 SAM

一、茎分生组织的活动规律

植物在其一生中保持不确定的生长并不断形成新的器官。这种发育模式赋予植物形态和生理上的可塑性，使其能够不断适应动态环境的发育，从而适应其固着的生活方式。植物维持持续的器官发生和发育可塑性，需要具备能够自我更新的多能细胞群，通常称为干细胞（SC），它们存在于分生组织中。

二、茎尖分生组织（SAM）的结构

分生组织（Meristem）由瑞士植物学家 Carl Wilhelm von Nageli 在 1858 年提出，用于区分具有类似功能的形成层。现在概念是指由一团分裂旺盛的细胞所组成的、具有组织和器官发生能力的特殊结构，包括根尖和茎尖生长点以及形成层。

描述 SAM 的两个学说：

- 原套-原体学说
- 组织分区学说

在分生组织的纵向切面图中，细胞核用荧光染料染色，显示出细胞以同心方式排列。

原套-原体学说（tunica-corpus theory）

单子叶植物原套多为 1-2 层，双子叶植物原套多为 2 层。原套在生长锥表面，通常只进行垂周分裂，扩大生长锥的表面。原体是原套内方，可进行各个方向的分裂增大生长锥体积。

原套和原体都存在着各自的原始细胞。原套的原始细胞位于轴的中央位置上，原体的原始细胞位于原套的原始细胞下面。这些原始细胞都能经过分裂产生新的细胞，并归入各自的部分。原套和原体都不能无限扩展和无限增大，因为当它们形成新细胞时，较老的细胞就开始分化，并和茎端分生组织下面的茎的成熟组织结合在一起。

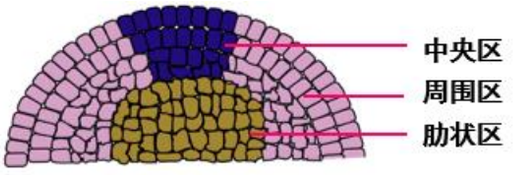
组织分区学说

在许多被子植物中，茎端分生组织可分为：

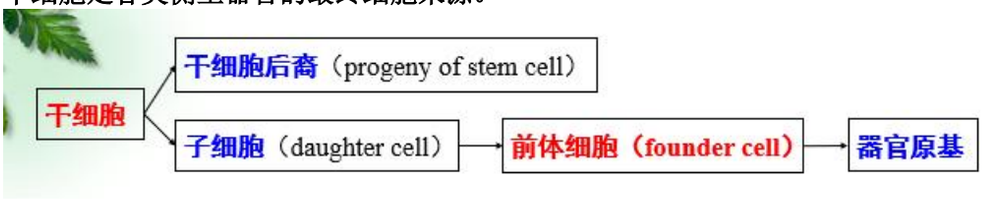
中央区（central zone）：分裂较慢，色浅

周围区（peripheral zone）：分裂快，色深

肋状区（rib zone）：分裂快，色深



干细胞是各类侧生器官的最终细胞来源。



干细胞：Stem Cell，SC

组织中心：Organization Center，OC

为什么引入干细胞的概念？

植物茎端的组织中心（OC）和根端的静止中心（QC）都能影响周围细胞形成干细胞池，这种特化的微环境能决定干细胞的命运。这与动物细胞的干细胞理论相似。

干细胞的概念：位于 RAM 或 SAM 的多能细胞群，也就是受微环境控制的具有自我更新能力的多能细胞群。

三、茎尖干细胞活性的维持

问题：

如果干细胞不能维持，植物发育将如何？

如果干细胞过量，植物发育将如何？

干细胞的多能性如何维持？

植物如何保持茎尖干细胞大小相对稳定？

Wuschel 突变体的特征

干细胞不能维持

干细胞分裂后的细胞全部用来分化成侧生器官，没有保留子细胞用于更新干细胞。

干细胞仍能起始

干细胞的多能性如何维持？

WUS-CLV3 负反馈调节理论

1. WUS 蛋白由组织中心（OC）产生，并外运至干细胞区域。

2. WUS 蛋白抑制细胞分化程序，使干细胞处于非分化状态，保持其干细胞状态。

3. WUS 蛋白促进干细胞区域的 CLV3 表达，而 CLV3 反过来抑制 WUS 转录，形成负反馈环，维持组织中心及干细胞稳定。

4. CLV3 是分泌型小肽（激素），是干细胞区域的标志物，但不决定干细胞的命运。CLV3 的功能是防止干细胞过剩。

5. CLV1 等类受体蛋白激酶感知质外体 CLV3 信号，进而抑制 WUS 表达。

WUS-CLV3 负反馈调节理论

1. WUS（Wuschel）蛋白由组织中心（OC）产生，并通过胞间连丝向周围移动。

2. WUS 蛋白抑制细胞分化程序，维持干细胞状态。

3. WUS 蛋白促进干细胞区域的 CLV3 表达，而 CLV3 反过来抑制 WUS 转录，形成负反馈环，维持组织中心及干细胞稳定。该负反馈环是分生组织大小的决定因素。

CLV3 抑制 WUS 表达；CLV3 将 WUS mRNA 限制在组织中心，防止干细胞过剩。

CLV3 mRNA：主要在 L1 和 L2，L3 少量

CLV3 小肽：干细胞区的细胞外空间。

质外体定位允许 CLV3 从干细胞群向底层细胞的组织中心发出信号。

4. CLV3 是分泌型小肽（激素），是干细胞区域的标志物，但不决定干细胞的命运。

5. CLV1 等类受体蛋白激酶感知细胞膜外空间的 CLV3 信号，进而抑制 WUS 表达。

SAM 中各受体激酶的表达模式

组织中心：产生 WUS

重叠区：产生 CLV1

干细胞：产生 CLV3

茎端分生组织的建立始于胚胎发育过程。

8 细胞胚时期是根端茎端极性形成的关键时期。

过渡胚（三角形胚）期是茎端干细胞建立的时期。

四、茎端分生组织的起始

WUS 对于干细胞的起始并不是必需的

早期胚胎发育过程中，WUS 直接调控 CLV3 的表达吗？

WUS 转录子首先在 16 细胞的表皮原阶段被检测到。开始在所有顶端的亚表皮层表达，最后限制到茎分生组织更中心和更深的区域，WUS 表达的精确调控对顶端区域的形成很关键。

WUS 所在区域即干细胞起始细胞中心区域。

WOX 家族成员在植物未分化细胞的发生和维持具有重要的作用。

酸性结构域 WOX EAR

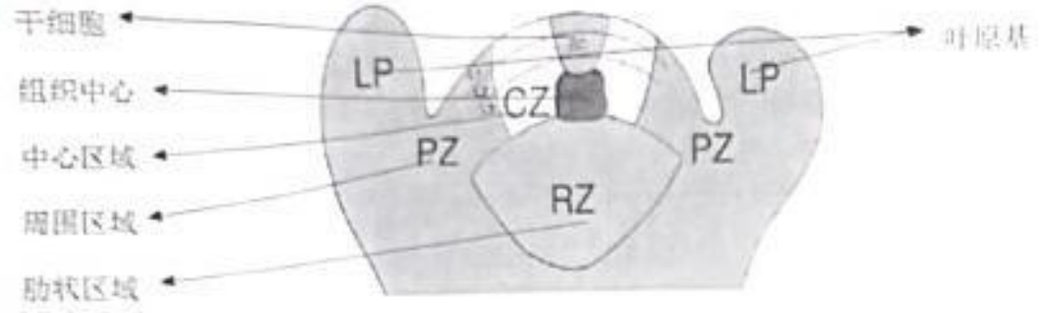
- WUS 基因在拟南芥 SAM 中表达，调控干细胞增殖与分化间的平衡。
- WOX3 基因在拟南芥茎分生区的周围区表达，具有抑制 PZ 区细胞分化并促进其增殖的功能。
- WOX2 在胚早期顶端区域的形成过程中发挥作用。
- WOX4 基因在拟南芥维管原形成层和形成层表达，具有促进维管形成层干细胞增殖的作用。
- WOX5 基因在拟南芥根顶端分生区中表达，具有促进 RAM 中干细胞增殖的功能。
- WOX9 具有维持茎和根分生区干细胞增殖的功能。
- 在胚发育时期 WOX8 能够行使类似于 WOX9 促进细胞增殖的功能，从而调控早期胚的生长发育。

WOX2 仅在早期（受精卵到早期球形胚）的顶端细胞内表达。

wox2 胚胎顶端发育异常：细胞丧失分裂能力或畸形倾斜地分裂

WOX2 与 HD-ZIPIII 的突变体有同样表型

五、茎尖分生组织细胞的位置效应



第 3 章 植物根的发育

高等植物的胚具有两个不同发育命运的器官系统

茎和根有不同的演化起源和不同的结构

一、根的形态和类型

- 功能：固着、支持；吸收、输导；合成、分泌；贮藏、繁殖、呼吸、攀缘。

- 根的类型：

- 根的类型：定根 和 不定根，定根分为主根、侧根。
- 根系的类型：直根系、须根系、不定根。

二、根尖分生组织的结构

- 根尖分生区：植物根的形态发生和生长的细胞来源。
  - 细胞特点：
    - 细胞小且分裂旺盛。
    - 细胞液泡化程度大幅度增加且沿纵轴极性伸长。
    - 部分表皮细胞特化产生根毛，具有吸收功能。
- 根尖发育影响植物的适应性（根长短，侧根数量）。

- 发育方向：

- 纵向分裂与分化：决定根长。

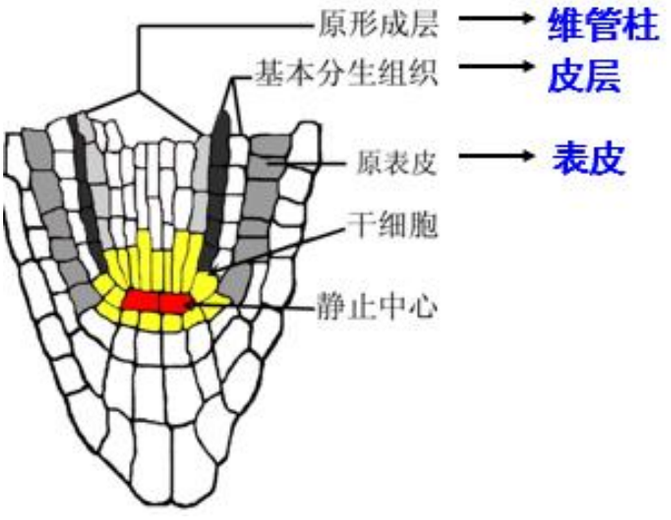
- 横向辐射轴建立：决定根成熟构造。

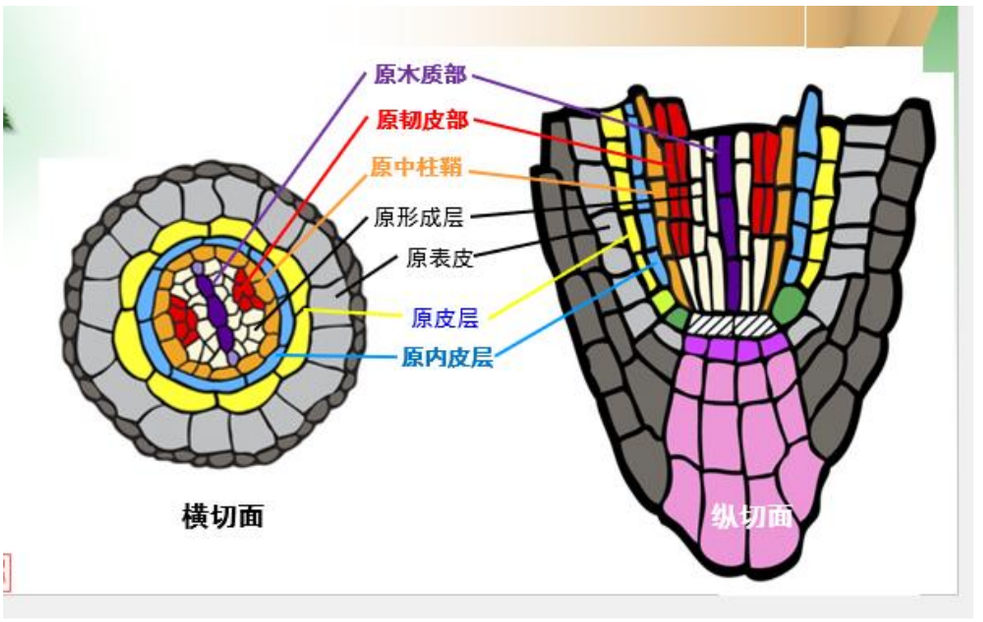
三、根尖辐射轴模式的建立

- 根尖细胞排列的规律性使得根尖发育的 4D 问题转化为 2D 问题::
  - 纵向：根尖分生组织的衍生与分化。
  - 横向：干细胞的起始及初始分裂分化。
- 干细胞与成熟细胞谱系关系明确。
- 干细胞池。
- **拟南芥初生根的构造：**
  -1. 表皮
  - 2.皮层：皮层，内皮层
  - 3.维管柱：中柱鞘，木质部 + 韧皮部



- **初生分生组织与成熟组织之间的衍生关系：**



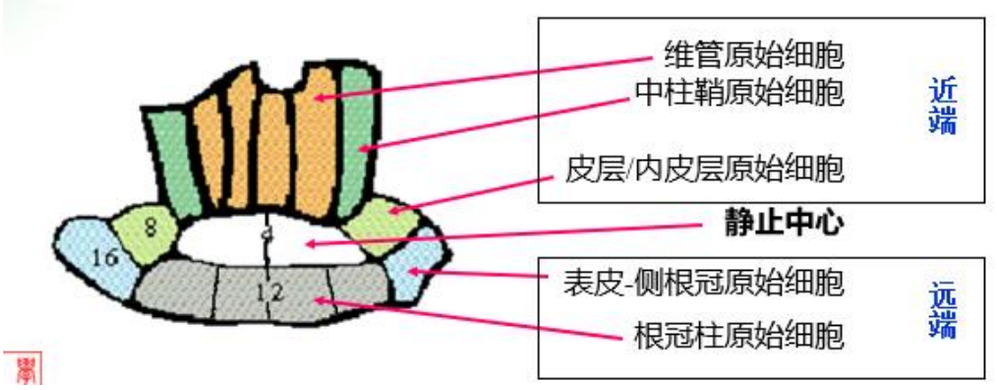


四、根端干细胞

- 根端干细胞：围绕静止中心（QC）的原始细胞（initial cells）亦称作根端干细胞。
  1. 中柱（stele）原始细胞：
     - 中柱鞘（Pericycle）原始细胞
     - 维管（procambium）原始细胞
  2. 根冠柱（columella）原始细胞
  3. 皮层（cortex）/内皮层（endodermis）原始细胞
  4. 表皮（epidermis）/侧根冠（LRC）原始细胞

-**干细胞池（the stem cell niche, SCN）**：columella 干细胞池就是 QC + Stem cell。

- 拟南芥根端**干细胞池（巢）**分为三部分：
  - 近端干细胞：衍生为维管组织 + 中柱鞘 + 内皮层 + 皮层。
  - 静止中心：维持周围干细胞特性。
  - 远端干细胞：衍生为根冠柱、侧根冠、表皮。



干细胞的分裂及初分化：

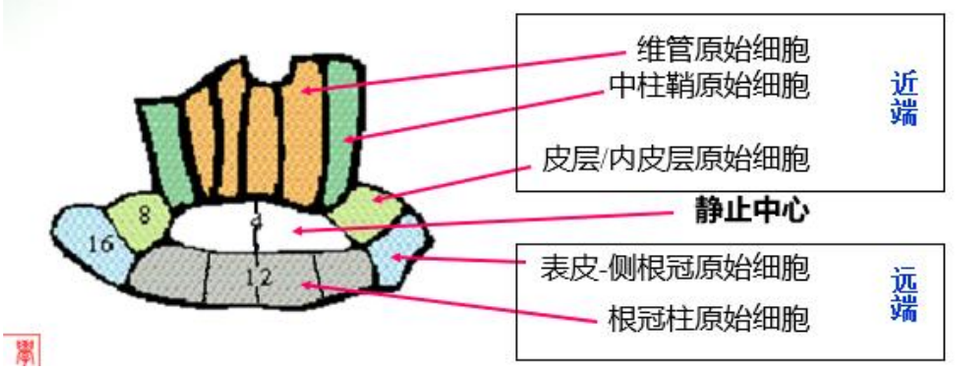
- 皮层/内皮层原始细胞
- 表皮/侧根冠原始细胞
- 根冠柱原始细胞
- 中柱原始细胞

- 应注意的问题：

- 维管分子和中柱鞘分别有各自的原始细胞。
- 皮层和内皮层起源相同：即起源于皮层/内皮层原始细胞。
- 表皮和侧面根冠起源相同：即起源于表皮原始细胞。
- 侧面根冠和根冠柱起源不同。

五、静止中心（Quiescent Centre，QC）

- 位置：在根端分生组织中心，一群分裂活动甚弱的细胞群。
- 细胞特点：
  - 合成核酸和蛋白质的速率较慢，细胞质稀薄，线粒体、高尔基体、内质网等细胞器较少。
  - 代谢活动微弱。
  - 一般的细胞周期约 10-20 小时，静止中心的细胞周期则达数百至数千小时。
- 发现：
  - 20 世纪中叶，Clowes 在对玉米根尖分生组织的研究中发现位于分生区的中心区域有一些分裂活性较弱的细胞，其核酸含量明显低于周边细胞，并将这一区域命名为静止中心。
  - 利用激光杀死单个 QC 细胞后，发现其邻近的干细胞发生分化，推测 QC 细胞对其邻近干细胞的分化有抑制作用。
  - “静止中心细胞不静止”，仍有活跃的基因表达和代谢调控。
- 作用：抑制周围干细胞分化，维持干细胞多能性。



- **基因调控：**
  - WOX5：特异在静止中心表达，具有抑制根冠柱原始细胞分化并保持其干细胞特性的功能。
  - wox5 突变体：根冠柱原始细胞分化，失去干细胞特性。
  - WOX5 控制：QC 细胞对根冠柱细胞的命运决定。
  - WOX5 过表达：根冠柱原始细胞层数增多。
  - WOX5-WUS 表达：WOX5 启动子驱动 WUS 基因能够互补 wox5 突变体干细胞缺陷表型。
  - pWUS-WOX5：能够互补 wus 突变体缺陷表型。

六、根尖辐射轴模式的建立

干细胞的分裂和初始分化：

如：①原形成层→筛管起始细胞→筛管

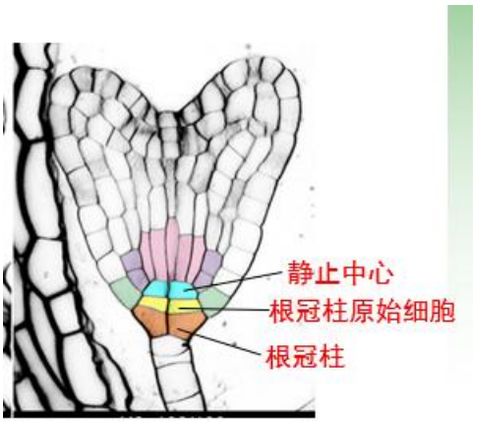
↘伴胞起始细胞→伴胞

②皮层/内皮层原始细胞→子细胞→皮层起始细胞

↘内皮层起始细胞

- 胚胎发育：干细胞池的建立（晚心形胚时期建立好）。
- 静止中心和根冠柱原始细胞来源于胚根原：
  - 胚根原：

- 合子 → 1 细胞胚 → 8 细胞胚 → 16 细胞胚



- **根端干细胞池建立：生长素途径（Friml et al. 2003 Nature）。**

- 生长素的局部积累（尤其是胚根原）是根端干细胞池建立的必要因素。
  - 生长素途径突变体丧失初生根：胚根原及周围细胞分裂异常，不能建立根端干细胞巢。
  - **根端干细胞的建立：PLT 途径。**
    - PLETHORA（PLT）转录因子家族：是根端干细胞池建立的主要调节因子。
    - PLETHORA（PLT）转录因子：在 SCN 的起始部位表达（最早于八分体时期）。
    - PLTs 决定静止中心（QC）命运：

- **干细胞的分裂和初始分化（以皮层和内皮层分化为例）：**



- scr 缺失内皮层：
- SHORT ROOT（SHR）基因与皮层分化：
  - 短根突变体 short-root（shr）：缺少一层皮层细胞的缺陷表型。
    - SHR mRNA：在中柱表达，SHR 蛋白从中柱细胞向临近细胞层移动，并在静止中心、CEI、内皮层入核。
    - 静止中心、CEI、内皮层：是 SHR 和 SCR 的表达重叠区。
    - SCR 不影响 SHR mRNA 在中柱表达，但影响 SHR 蛋白在临近细胞层入核。
    - SHR 激活根尖先端 SCR 的转录。
    - **SHR/SCR 控制 CEI 细胞的不对称分裂，决定内皮层命运。**
      - SHR RNA：在中柱（分生组织）表达，蛋白产物向邻近细胞层移动。
      - SHR 蛋白：在 CEI 等中柱邻近细胞促进 SCR 表达；SCR 蛋白与 SHR 蛋白结合并一起入核，并将 SHR 蛋白限定在 SCR 所在范围。
        - CEI 中，SHR-SCR 复合物促进 CYCD6:1 表达，启动不对称分裂。内皮层中，决定内皮层命运。
- CYCD6;1pro:GFP expression pattern：CYCD6:1 特异在 CEI 或 CED 表达，决定 CEI 不对称分裂。

SHR 基因的异位表达导致细胞数增多。

- SHR 基因的异位表达增多的细胞层数为内皮层。

SHR 蛋白的细胞间移动也控制韧皮部伴胞的发育（了解即可）。

七、根尖纵轴方向的发育

- 1. 根端干细胞的维持。

-2. 分生区细胞分裂与伸长区细胞伸长的平衡。

- 生长素、PLTs、SHR/SCR 同时调控辐射轴建立和纵轴方向的发育。
- 1.生长素决定根尖静止中心的位置特征

生长素在静止中心高浓度积累。

- 生长素转运蛋白影响根端干细胞池的维持。

2.PLT 家族：

- PLT 表达通过扩散和基于细胞分裂的蛋白稀释转化为浓度梯度，控制分裂、伸长和分化的叠加快速反应。

3.SHR/SCR 是静止中心特征的决定因素之一：

- 利用不同的组织特异性启动子驱动 SCR 异位表达，结果显示仅在 QC 中表达 SCR 才能弥补 scr 的 QC 细胞缺陷并维持 QC 周围干细胞活性，而在周围干细胞中异位表达 SCR 并不能回复 scr 突变体的 QC 细胞缺陷表型，由此可见 SCR 能够以细胞自主的方式直接影响 QC 细胞的命运同时以非细胞自主的方式调控根尖干细胞的维持。

- **SHR-SCR-JKD-MGP 调控网络维持干细胞池的稳定。**
- 拟南芥根尖分生区的遗传调控网络：

根端分生组织位置的重要性。

- 根尖分生组织损伤后的再生：
- PLT 的浓度梯度能让损伤根尖再生干细胞池。

QC 消融后根尖干细胞的重建

PLT 的浓度梯度能让损伤根尖再生干细胞池

根端干细胞池与茎端中央区比较：

- 根端干细胞池：
  - 中央细胞：QC
  - 生长素浓度最高点
  - 细胞分裂素浓度最低点
- 茎端中央区：
  - 中央细胞：OC
  - 生长素浓度最低点
  - 细胞分裂素浓度较高点
- 建立时期：晚心形胚时期
- 干细胞命运：不同（根端）/单一（茎端）
- 排列方式：干细胞围绕 QC（根端）/干细胞置于 OC 之上（茎端）

八、侧根的发生

- 侧根的形成：

- 植物的主根或不定根在初生生长后不久，将产生分枝，即出现侧根。侧根上又能依次长出各级侧根。

- 侧根是由**侧根原基**发育形成的。

- 侧根的起始过程：

- 中柱鞘细胞恢复分裂能力，最初的几次分裂是平周分裂，使细胞的层数增加并向外突起，以后向各个方向分裂，产生了一团新细胞，形成了**侧根原基**。

1.侧根原基的进一步发育：

- 逐步分化形成根冠、分生区和伸长区。

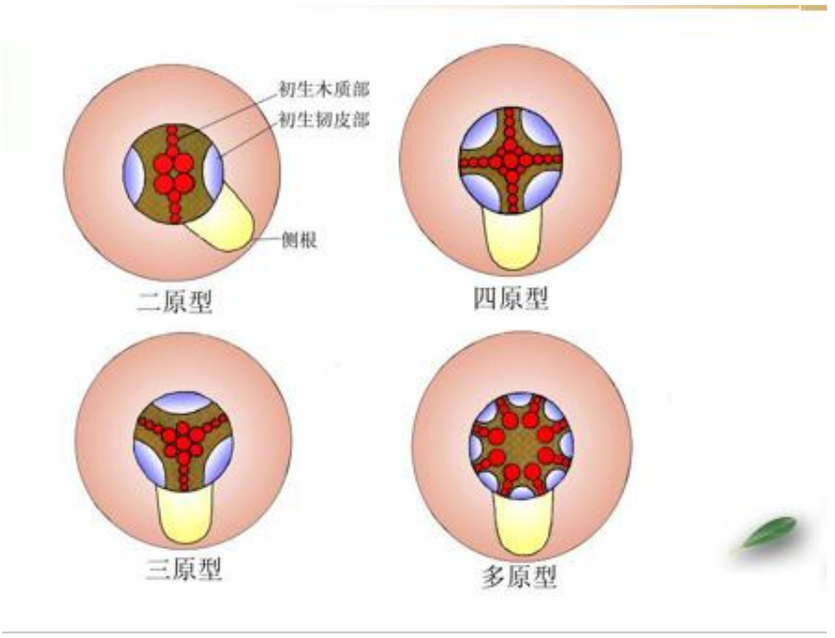
2. 侧根分生区细胞不断进行分裂、生长和分化，侧根不断向前推进，同时由于侧根不断生长所产生的机械压力和根冠分泌的物质可以使皮层和表皮细胞溶解。

- 侧根原基的起源：

- 侧根原基由母根中柱鞘的一部分细胞经脱分化、恢复分裂能力形成，称为内起源。

- 侧根与母根的维管组织联通。

- 侧根在母根上的分布位置。



第 4 章 植物开花时间控制的分子机理

一、开花转变的实质

- 实质：营养分生组织转变为花序或花分生组织
- 烟草开花转变：营养分生组织转变为花分生组织（有限花序）
- 商陆：营养分生组织变为花序分生组织（无限花序）

- 营养分生组织 (VM)：无限

分生组织特性

- 花序原基（IM)：无限

分生组织特性

- 花原基（FM)：有限

分生组织特性

- IM 与 FM 存在拮抗（平衡）关系，使得 SAM “保持 IM” 特征，避免向 FM 转变

二、花序分生组织和花分生组织特征决定

- 花分生组织特征基因：
  1. LFY (LEAFY)
  2. 部分 MADS-box 基因 AP1 （APETALA1） CAL （CAULIFLOWER）
- LEAFY 抑制周围区营养性叶原基的发生，促进花原基发育
- LFY (LEAFY) 在双子叶植物中功能保守

- AP1/CAL 促进花序分生组织向花分生组织转化

- AP1/CAL 突变后花序分枝增多，即花分生组织转变为花序分生组织

- ap1 cal 双突变体或 ful ap1 cal 三突变体

  花分生组织完全转变为花序分生组织（花菜样结构）

- 补充了解：LFY 与 AP1/CAL 功能有差异

- ap1 cal 突变体中 LFY 的激活延迟了开花的开始。

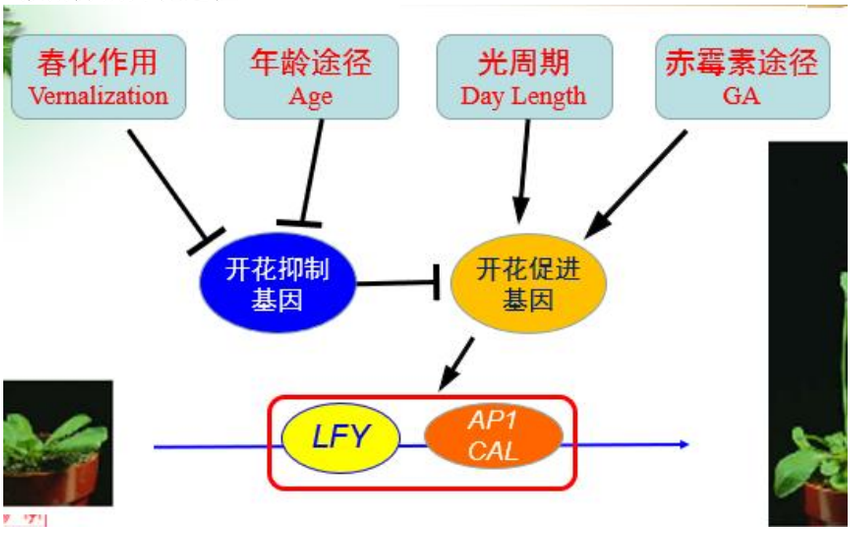
- **无限花序分生组织决定基因：TFL1**
  - TFL1 的丰度决定花序分枝个数：
    - **过表达：**抑制花分生组织，产生更多花序分生组织
    - **敲除：**主茎顶端直接形成花分生组织
- 花序分生组织与花原基的拮抗通过 **TFL1** 与 **LFY、AP1/CAL** 的调控关系实现。TFL1 抑制 LFY 和 AP1/CAL
- TFL1 抑制 LFY 和 AP1/CAL，阻止 IM 转化为 FM
- AP1/CAL 抑制 TFL1，促进 FM 形成，阻止 IM 周围区再次产生 IM

三、CO-FT 介导的光周期开花途径

- **温度、光照是决定植物开花的外因**
- 季节更替
- 昼夜更替
- **年龄是植物开花的内因**
  - **植物发育期**



拟南芥的开花途径



- **植物通过叶片感受光照变化**
  - 花的起始在茎端分生组织及侧生分生组织，然而这些部位在生长过程中被叶片覆盖，其接受光照的机会有限，因此不可能成为感受光照信号的部位
  - 而叶片作为光合反应的中心，能最大程度地接受阳光照射，是测量日照长度的关键部位
- **苍耳（短日照植物）光周期诱导实验**
  - **结果说明：**

- 叶片感知并测量光周期
- “” 叶片输出 成花素
- “” 成花素 能长距离运输诱导开花

- 光周期开花途径中的两个核心问题：

1. 叶片如何测量光周期？
2. 开花素是什么？

- 植物体内的计时系统——分子振荡器（节律钟）

- 分子振荡器（周期约 24 小时，随季节波动）

早晨基因：CCA1，LHY

傍晚基因： TOC1

- 节律钟的震荡机制：LHY/CCA1 抑制 TOC1

TOC1 促进 LHY/CCA1

- 早晨基因与傍晚基因呈现周期性的昼夜规律波动
  - 早晨基因：黎明达峰值，傍晚到谷底
  - 傍晚基因：傍晚达峰值，黎明到谷底
- 该分子振荡器受“昼”“夜”重设，适应日长变化
- 红光、蓝光信号能重设节律钟：
  - **光敏色素 (Phys)：**红光/远红光受体，输出红光/远红光信号
  - **隐花色素 (Crys)：**蓝光受体，输出蓝光信号

- 光质对成花转变有不同作用

- 光敏色素 A （PhyA）：

- 远红光受体
- 白天光照条件下不稳定
- 感受黎明前后的远红光，通过远红光信号中间体 FHY3/FAR1，**激活早晨基因** CCA1/LHY，实现分子振荡器时间重置

- PhyA 远红光/红光信号途径将清晨时间点引入节律钟

- 光周期的输出信号——CONSTANS (CO)

- 1. CO 转录受节律钟调节，呈昼夜节律变化。转录水平大约在黎明后 12 小时表达
- 2. PhyB 促进 CO 蛋白降解；PhyA 介导的黎明远红光信号抑制 CO 蛋白降解，保持 CO 蛋白稳定性
- 3. 夏季下午的蓝光信号维护 CO 蛋白稳定

- **昼夜长短信号输出为：（mRNA 靠节律钟，蛋白靠光质）**
  - 长日照：CO mRNA 在黄昏最高，CO 蛋白下午最高
  - 短日照：CO mRNA 在夜晚最高，CO 蛋白低水平，无波动
- 长日照条件下，co 突变体严重晚花
- 过表达 CO，短日照条件亦早花
- 蓝光受体敲除，CO 不稳定，所以晚花
  - WT cry2
  - PhyA 敲除，清晨 CO 不稳，轻微晚花
- 梳理：**为什么光质影响开花？**
  - PhyB-E 敲除，CO 变稳，早花
- 3.光周期诱导途径中的“成花素”

- 开花素（Florigen）的特性：

1. 通过维管组织进行长距离运输
2. 产生于叶片，并单向运输至茎尖分生组织

3. 可通过嫁接方式转运
4. 在顶端分生组织促进花原基产生

- CO 在维管束表达
- **SUC2 promoter**：维管组织特异启动子，在分生组织等其他部位中无表达
- **rolC promoter**：韧皮部特异启动子
- **TobRB7 promoter**：根特异启动子
- **KNAT1 promoter**：顶端分生组织特异启动子
- CO 并非开花素
- FT 促进开花
  - FT 蛋白产生于叶片维管组织，并在顶端分生组织检测到
  - FT mRNA 存在于维管组织，但不存在于顶端分生组织
- FT 蛋白可通过嫁接转运
- FT 蛋白产生与叶脉韧皮部的伴胞内
  - FT-GFP FT
- FT 蛋白 = 成花素

在叶片韧皮部伴胞内，CO 蛋白激活 FT 转录

- 短日照条件下，CO 蛋白水平低，无法激活 FT 转录，延迟开花。
  长日照条件下，CO 蛋白稳定，诱导 FT 节律性表达，促进开花。
- 短日照植物中 CO 的节律性积累与长日照植物相同；
  但短日照植物中 CO 对 FT 具有强烈的转录抑制作 用。
- 在顶端分生组织，FT 与 **FD** 形成 **FT-FD 复合体**激活花分生组织特征基因（AP1/LFY），启动花发育。

- FD 的双重作用：

TFL1-FD 抑制花分生组织建立；

FT-FD 促进花分生组织建立。

TFL1 与 FT 是同源基因，蛋白序列仅有几个氨基酸的差异。

光周期诱导开花的过程



四、FLC 介导的春化记忆——春化作用（Vernalization）

- 春化作用存在以下几个特性：

1.与光周期的感受在叶片中不一样，春化信号的感受部位是在茎顶端。

2.春化作用还呈现出对有丝分裂稳定的特性。

春化处理发生在幼苗期，而开花转变则在后续的正常温度的生长发育中进行，即春化处理过的 SAM 细胞能够对该处理产生“记忆”，后期环境温度变化也仍存在。

3.春化记忆不能代际遗传

- “植物的减数分裂和种子发育的休眠建立过程中，这种**‘记忆’**又被擦除”，**从而使得下一代的植株仍然保持着对春化的需求。**
- **春化记忆**不能代际遗传，**说明春化作用是表观遗传调控**的过程，如 DNA 的甲基化修饰，组蛋白的

甲基化、乙酰化、磷酸化、泛素化等修饰，以及染色质重组复合物的作用及非编码 RNA 介导的的转录活性调控等。

- FLC 受春化抑制，且春化后仍保持抑制状态
- 春化后 FLC 染色质修饰状态发生改变
- 春化使 FLC 染色质沉默

  沉默标记：H3K27me3，即组蛋白 H3 第 27 位赖氨酸三甲基化。

FLC 染色质的 H3K27me3 修饰如何建立？

PHD-PRC2 复合体

- PRC2 复合体：具有组蛋白甲基化酶活性。CLF 亚基具有催化位点。VRN2 亚基受春化诱导。

  VIN3 家族蛋白：

  - 如 VIN3，VIL1，受春化诱导；
  - 通过 PHD 结构域加强 PRC2 功能。

- **FLC 染色质的 H3K27me3 修饰由 PHD-PRC2 复合体催化**

  PRC2 复合体核心成分：

  ①组蛋白甲基转移酶 CLF/MEA/SWN

  ②VRN2/EMF2/FIS2

  ③FIE

  ④MSI1-5

- **FLC 染色质的 H3K27me3 修饰由 PRC2 复合体催化**
- **VRN2 组成性表达，对于回暖后继续保持植物体内 FLC 的表达抑制状态必不可少。**
- **VIN3/VIL1 对于 FLC 染色质的 H3K27me3 修饰是必需的**
- 春化后 vin3 突变体不能建立 FLC 染色质的沉默状态，植株对春化不敏感，表现晚花。
- 野生型 VIN3 mRNA

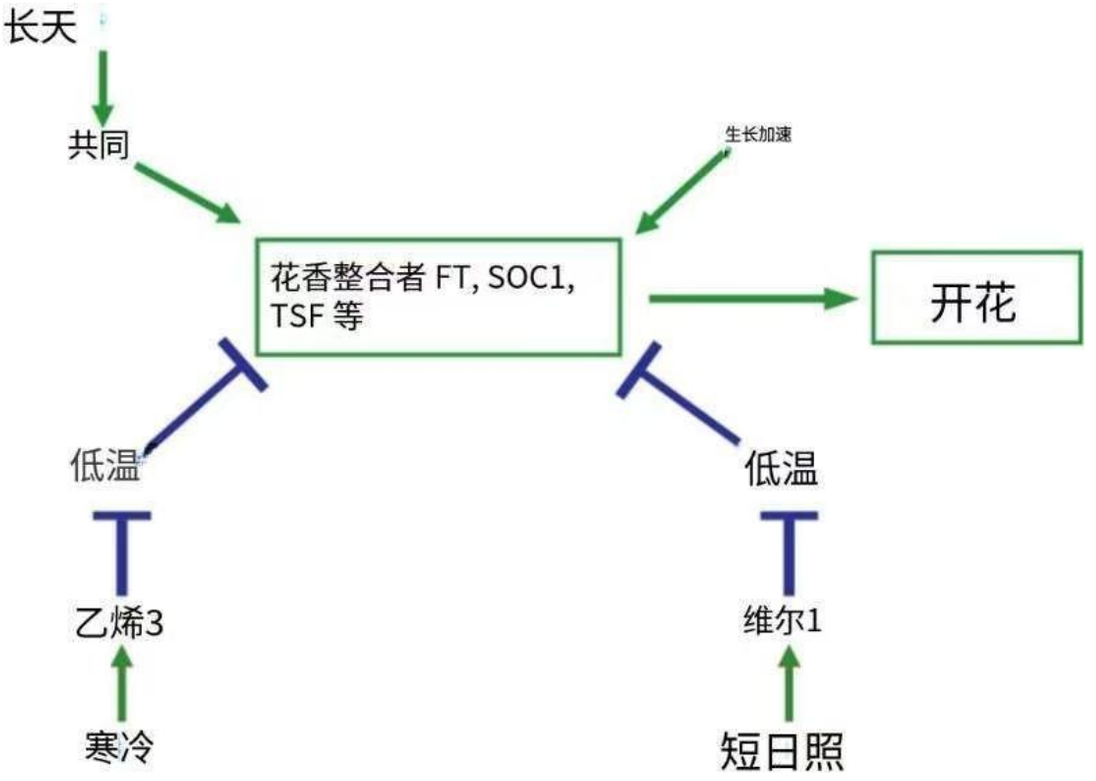
  VIN3 对持续低温的响应，建立了外部环境温度与内部 FLC 染色质状态的联系。

- VIL1 也受低温诱导，环境回暖后 VIL1 仍保持高表达，对 FLC 的稳定抑制也是必需的。

- PRC2 介导的 FLC 染色质沉默，是稳定抑制状态（异染色质）的基础。

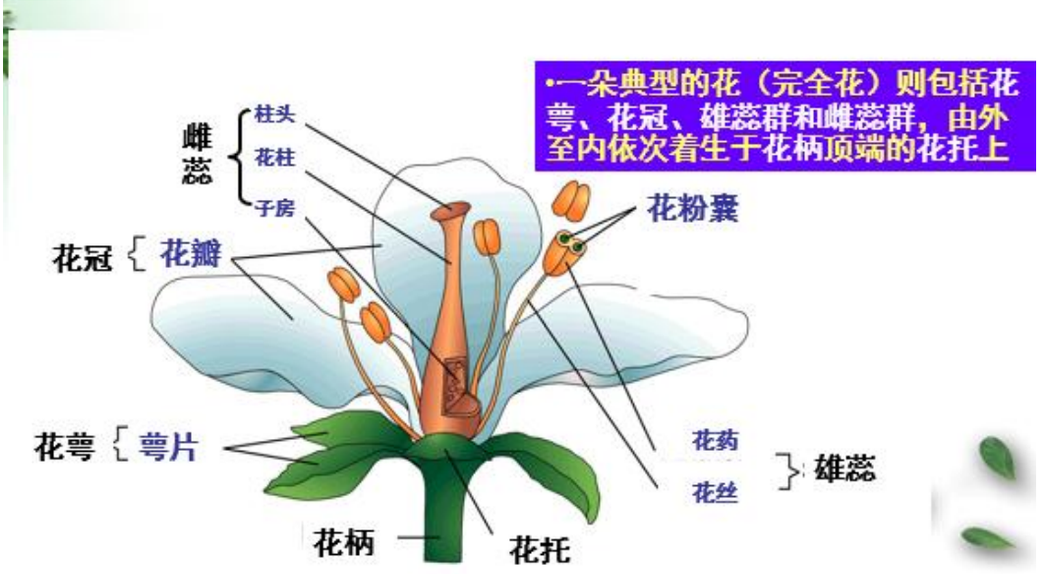
- VRN1（与拟南芥 VRN1 同名不同质）是小麦等温带禾本科植物开花转变所必需的

- 多种开花控制途径



第 5 章 花特征决定与花器官形成

一、花的组成



花的组成

（一）花萼

位于花的最外轮，由若干萼片组成。

萼片各自分离的称**离萼**，如油菜。

萼片彼此联合的称**合萼**，如茄子。

合萼下端的联合部分为**萼筒**；上端的分离部分为**萼裂片**。

（二）花冠

位于花萼内侧，由若干花瓣组成，排列为一轮或几轮。

花瓣细胞中含有花青素或有色体，颜色绚丽多彩。

花瓣表皮细胞可以形成乳突，使花瓣显露出丝绒般光泽。

花瓣中含有挥发油，能释放出芳香气味，或由花瓣蜜腺分泌蜜汁。

花冠的主要作用是招引昆虫进行传粉。

（三）雄蕊群

位于花冠的内方，是一朵花中全部雄蕊的总称。

每一雄蕊含花药和花丝两部分。

（四）雌蕊群

位于花的中央，是一朵花中所有雌蕊的总称。

每个雌蕊一般可分为柱头、花柱和子房三部分。

二、花的性别

单性花：南瓜

杨树的雌雄异株

玉米的雌雄同株

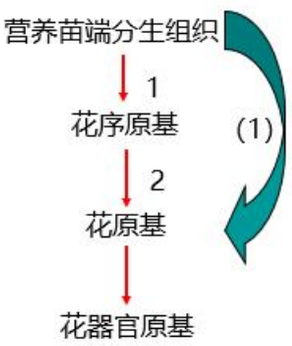
三、花序类型

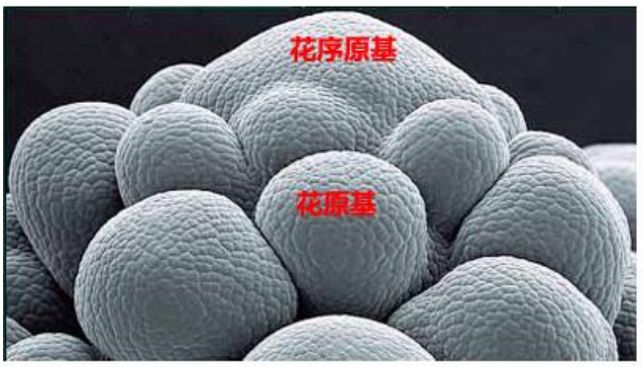
花序

许多花依一定的方式和顺序排列于轴上形成花序。

根据花序轴分枝的方式和开花的顺序，分为有限花序和无限花序两大类。

花由花分生组织发育而来

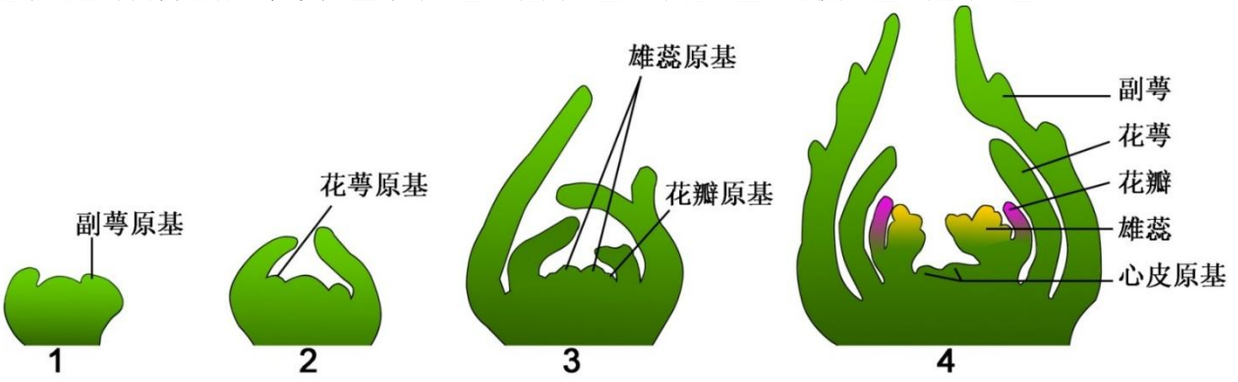




小穗及其解剖

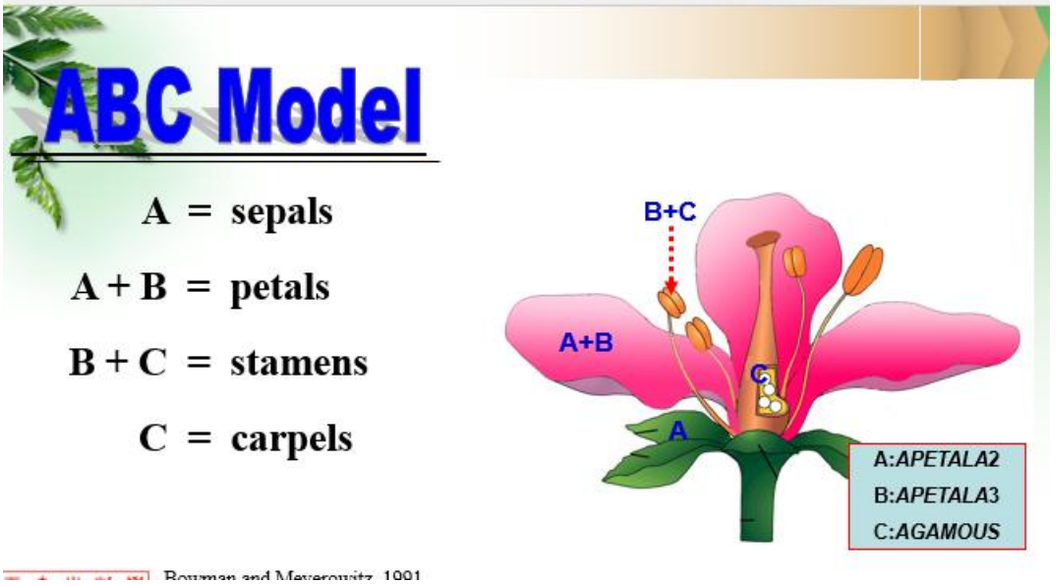
花器官原基的分化顺序：

通常是由外向内进行，依次产生萼片原基、花瓣原基、雄蕊原基、心皮原基、胚珠原基。



二、花器官发育的遗传学模型

Coen 和 Meyerowitz 研究模式植物拟南芥和金鱼草的花器官突变体提出了花器官发育的 ABC 模型。



“A” 基因在将形成萼片和花瓣的细胞中活跃

B

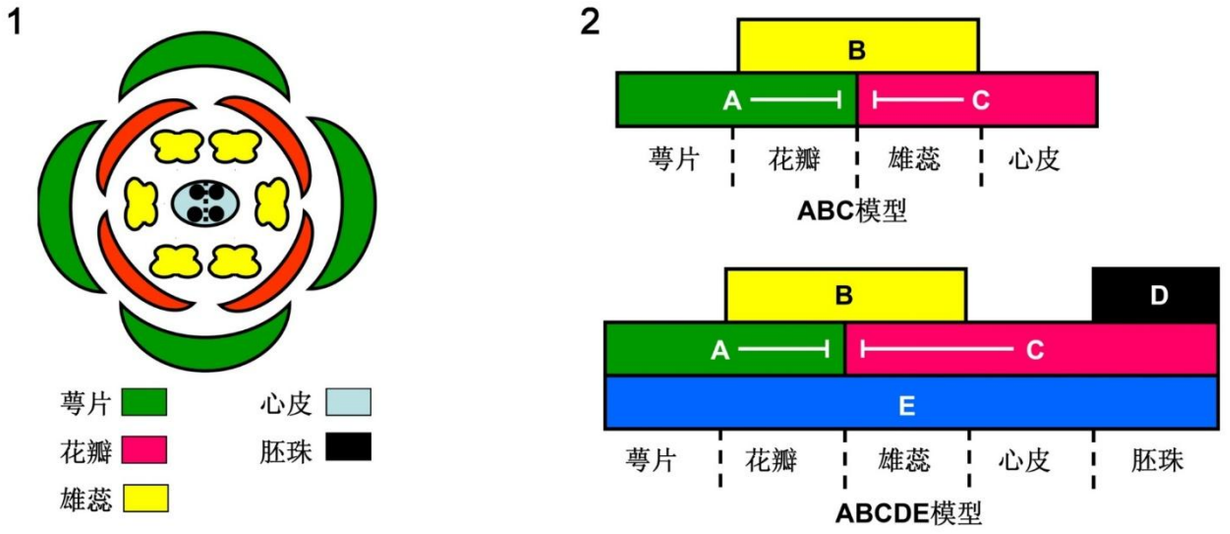
“B” 基因在形成花瓣和雄蕊的细胞中活跃

“C” 基因在形成雄蕊和心皮的细胞中活跃

“A” 和 “C” 基因的活性不重叠

在“C”突变体中，“A”活性扩展到整个花中

在“A”突变体中，“C”活性扩展到整个花中



ABC 和 ABCDE 模型

ABC 模型：

1. 正常花器官的发育涉及 A、B、C 三类功能基因。

2. A 类基因在第一、二轮花器官中表达，B 类基因在第二、三轮花器官中表达，而 C 类基因则在第三、四轮花器官中表达。

3. A 和 B、B 和 C 的作用重叠，但 A 和 C 相互拮抗（即 A 抑制 C 在第一、二轮花器官中表达，C 抑制 A 在第三、四轮花器官中表达）。

C 基因在形成雄蕊和心皮的细胞中活跃

C （AGAMOUS） 基因总结

C 基因在细胞中表达，这些细胞稍后会形成雄蕊和心皮。

C 基因是雄蕊和心皮发育所必需的。

C 基因对于防止花分生组织不确定的生长是必需的。

拟南芥 ABC 模型及相关花器官相关突变体

Robles 和 Pelaz，2005 年

确定性 vs.不确定性

野生型花是 “确定的 ”结构，这意味着它们产生一定数量的器官。

C 突变花是“不确定”的结构，因为它们不断产生新的花器官。

C 基因对于防止花分生组织不确定的生长是必需的。

C 基因 （AG） 的激活

LFY + WUS 与 C 基因调节序列结合并激活转录。

LFY 提供“花特异性”，WUS 提供“中心区”特异性，以确保 C 基因在花分生组织中心激活。

C 突变花的不确定性

C （AG） 基因负向调节 WUS 表达。

在野生型花中，WUS 表达在 C 基因激活后不久就消失了。

在 C 突变花中，WUS 表达从未关闭。

在 C 突变花中，WUS 活性导致花分生组织不确定（连续）生长。

如果 C 基因的突变与 WUS 的突变（双突变体）相结合，则花是决定性的。这表明 WUS 负责 C 突变花的不确定表型。

A、B、C 功能丧失

ap2, ap3, ag triple mutant

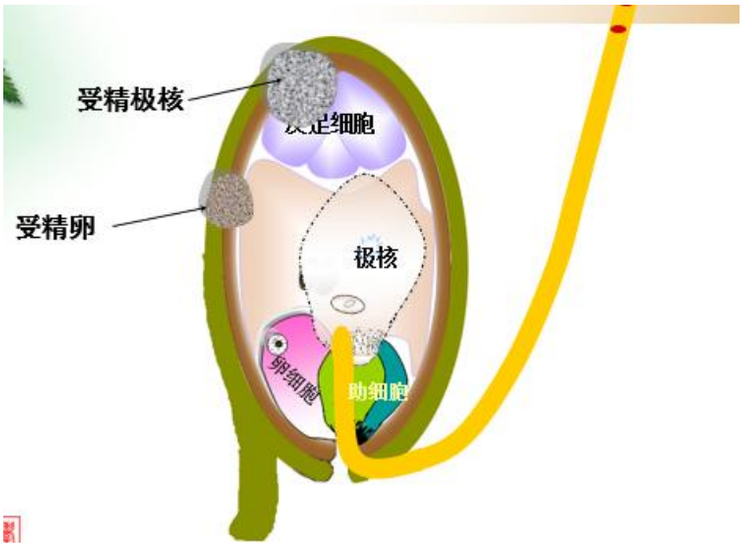
第 6 章 植物雌雄配子的发育

一、被子植物双受精的过程

1 花粉在柱头上萌发

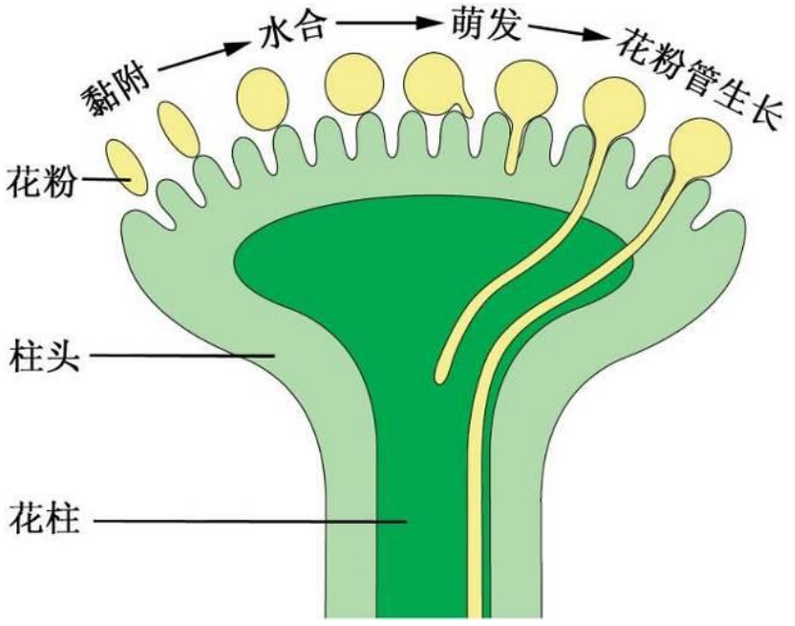
2 花粉管导向胚珠生长

3 受精



二、花粉粒的萌发

黏附→水合→萌发→花粉管生长



水合过程：形成脚状（Foot）花粉粒包衣（Pollen coat）

花粉表面的脂类物质（花粉粒外被）移动到花粉与柱头接触点，在两个表面形成脚。

（用脂类染料 FM1-43 染色可以观察到）

花粉管从花粉外壁伸出，进入乳突细胞。

（用细胞壁染料刚果红染色可见）

识别反应：花粉粒和柱头组织间相互识别。

亲和反应：花粉粒萌发的必要条件。

不亲和反应：花粉粒不萌发或者花粉管不能继续生长。

柱头接受花粉的时间期限是在不同的物种授粉后 1h 到几天不等。

柱头角质表皮的破裂和角质酶或其他酯酶的作用帮助花粉管进入柱头。

柱头接受花粉的能力受几个因素的影响：1、通过黏着捕捉花粉的能力；2、使花粉水化的能力；3、使花粉萌发的能力。

不成熟的柱头或衰老、退化的柱头都不能提供完全正常的授粉过程。前者在水化前停止，后者不能生长。

花粉粒的萌发具有群体效应

烟草花粉的萌发率随着花粉粒密度的增加而增大

三、花粉管生长的引导机制

花粉管与雌蕊组织的**相互作用**对花粉管的导向起到重要作用。

1、柱头、花柱在花粉管导向中的作用

2、胚珠对花粉管的引导作用

胚囊（配子体）：卵细胞、中央细胞、**助细胞**、反足细胞

1、柱头吸引花粉管生长

Chemocyanin 血蓝蛋白，存在于百合柱头细胞壁上的小分子蛋白。

引导花粉管的定向生长

2、胚珠对花粉管生长具有强烈的引导作用

拟南芥 disulfide isomerase (pdi) 突变体胚囊发育异常，不能引导花粉管定向生长

胚珠正常发育是其引导功能发挥的基础

夏堇（Torenia fournieri）是研究胚珠及花粉管定向生长的优异材料

完整的助细胞是花粉管导向必须的

突变体 ahp2-2 ahp3 ahp5 中央细胞发育异常，两个极核不能融合。不能结实（杂合体中不结实比例 25%，符合孟德尔遗传规律）

胚珠（胚囊）表达大量的小分泌蛋白

助细胞引导的花粉管定向生长机制：小肽 - 受体感受机制

小肽：助细胞分泌富含半胱氨酸的小分泌蛋白

如玉米 EGG APPARATUS1 (EA1)、夏堇 LURE1/LURE2 和拟南芥 XIUQIUs（绣球）和 AtLUREs

受体：定位于花粉管质膜的类受体激酶

特异结合 LUREs，将助细胞信号传递至花粉管细胞内。

如 AtPRK6

富含半胱氨酸的小分泌蛋白 LUREs（夏堇）是助细胞产生的引导信号

拟南芥 AtLURE1.2 引导花粉管生长

花粉管中 AtLURE1.2 与受体激酶 PRK6 共定位

小肽：XIUQIUs 和 AtLUREs

受体：AtPRK6，特异结合 LUREs

助细胞 LURE1.2 降低

↘

导致花粉管无法到达珠孔

↑

花粉管受体激酶 PRK3/6 突变

类受体蛋白激酶 LIP1 和 LIP2 也定位在花粉管尖端质膜上 可能作为 PRK/6 的共受体起作用。

中央细胞引导花粉管定向生长的机制

CCG 特异在中央细胞表达

ccg 突变体的胚囊，尤其是中央细胞发育正常

花粉管不能进入 ccg 突变体的珠孔

Plant Cell (2007) 19, 3563–3577

四、花粉管释放精子的机制

花粉管为何能在裂解的助细胞位置破裂？

配体（RALFs）–受体（CrRLK1L）信号感受途径决定细胞完整性

助细胞接收花粉管到达信号

配体【RALF（4/19)】–受体【FER–LRE】信号感受途径：

花粉管到达助细胞时，花粉管分泌的 **RALF（4/19）**结合 **FER–LRE** 复合物，招募并激活 NTA（一种 CaM 门控 Ca2+ 通道）**使助细胞内积累 Ca2+。**

花粉管接收助细胞的 RALF34 信号引发花粉管末端爆裂

受体：CrRLK1L 家族成员，如 ANX1/2 和 BUPS1/2。

配体：RALFs，如花粉管分泌的 RALF4/19 和胚珠助细胞分泌的 RALF34。

花粉管抵达胚囊之前，花粉管膜上的 BUPS-ANX 受体复合体与花粉管自身分泌的小肽 **RALF4/19** 结合，维持花粉管细胞的完备性。

花粉管到达胚囊后，助细胞分泌的小肽 RALF34 竞争性取代 RALF4/19，与 BUPS-ANX 受体复合体结合，促使花粉管发生破裂、释放出精细胞。

花粉管由一个退化助细胞的丝状器基部进入胚囊

助细胞退化是受精的必要条件
gfa2 突变体的助细胞不退化，卵细胞不能受精
拟南芥花粉管释放精细胞
花粉管到达胚囊诱导助细胞退化
　　花粉管刚刚到达胚囊时，可以观察到两个完整的助细胞
花粉管与助细胞接触诱导助细胞退化
　　两个助细胞中哪一个退化是随机的。观察 11 个胚囊，有 6 个是左侧的退化，5 个是右侧的退化。

助细胞的退化可能有利于花粉管进入胚囊、花粉管的破裂，以及精子细胞的移动。

五、精卵结合的机制

一个精核与卵细胞融合，形成受精卵（合子，2N）；另一个精核进入中央细胞，与两个极核（或一个次生核）融合，形成初生胚乳核（受精极核，3N）——双受精
科学问题：
1、两个精细胞是否有差异？
2、卵细胞和中央细胞是否具有受精的优先顺序？

拟南芥两个精子与卵细胞受精的机会是均等的

五、被子植物受精补偿及防止多精受精的机制

被子植物受精过程中，每个胚珠只接受两个精细胞，具有排斥多余精细胞的特点。

补偿机制：第一次受精失败时，允许第二条花粉管进入。

防止多精受精的机制：防止多余花粉管进入。

第二个助细胞有何作用？

受精补偿：第一个花粉管不能完成受精时，另一个花粉管会到达胚珠，从另外一个助细胞进入胚囊。

被子植物防止多精受精的机制：

1、**穿过花柱的花粉管**防止多余花粉管穿出花柱；
2、靠近珠孔的花粉管钝化助细胞分泌的引诱小肽 LUREs；
3、**受精卵**分泌蛋白酶降解助细胞分泌的引诱小肽 LUREs。

穿过花柱的花粉管防止多余花粉管穿出花柱

1）一根花粉管响应临近胚珠发出的吸引信号，穿出花柱，靶向胚珠。
2）花粉管分泌五个 RALF（6/7/16/36/37）小肽激活花柱道隔膜表皮细胞的受体 FERONIA/ANJEA/HERK1，建立并维持防止第二根花粉管穿出花柱的屏障。
3）花粉管进入胚珠后，爆裂释放精细胞完成受精。随着花粉管破裂，其表面的 RALF 小肽急剧减少，花柱道隔膜处的屏障信号解除。
4）受精成功，宿存助细胞降解，助细胞分泌的花粉管吸引信号被修饰、稀释或降解，不会有其他花粉管再穿出花柱道靶向胚珠。
5）受精失败，宿存助细胞不降解，并继续分泌花粉管吸引信号，由于花柱道隔膜处的屏障已解除，第二根花粉管就会穿出花柱道进入胚珠进行第二次受精（受精补偿），并在花柱道隔膜处建立起新的屏障，防止其他花粉管再次穿出。

靠近珠孔的花粉管钝化助细胞分泌的引诱小肽 LUREs

第一个到达花粉管通过助细胞丝状器处的 FER，激活 NO 气体形成，并对助细胞分泌的 LUREs 进行亚硝基化修饰，让 LUREs 失去吸引花粉管的活性，从而阻止其它花粉管进入。

受精卵分泌蛋白酶降解助细胞分泌的引诱小肽 LUREs。

受精前，在卵细胞特异表达的天冬氨酸蛋白酶 ECS1 和 ECS2
多个花粉管进入 ecs1 ecs2 突变体

受精后，ECS1 和 ECS2 mRNA 消失，蛋白产物迅速扩散至受精卵周围，切割助细胞分泌的花粉管吸引信号 LUREs，从而阻止多余花粉管进入胚囊，避免受精卵再度与精子融合。
WT WT ecs1 ecs2 ecs1 ecs2
AtLURE1 免疫荧光 AtLURE1 免疫荧光

双受精作用的生物学意义
• 精子与卵细胞结合，形成二倍体的合子，使植物原有染色体的数目得以恢复，保持了物种的相对稳定性；
• 通过父、母本具有差异的遗传物质重组，使合子具有双重遗传性，既加强了后代个体的生活力和适应性，又为后代中可能出现新性状、新变异提供了基础。

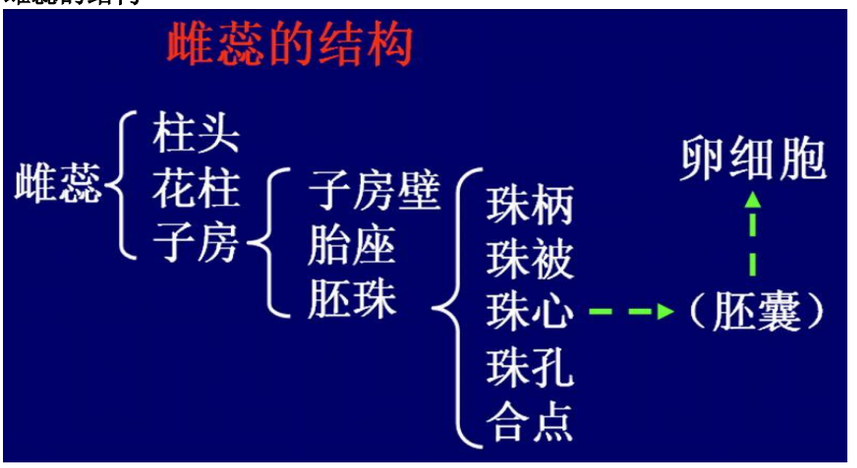
胚乳同样兼有双亲的遗传性，更适合于作为新一代植物胚胎期的养料，可以使子代的生活力更强，适应性更广。
双受精作用是植物界有性生殖的最进化、最高级的形式，是被子植物在植物界繁荣昌盛的重要原因之一。

2.2 花粉管在导向中的作用
2.2.1 K+通道在花粉管的导向过程中起作用
2.2.2 POD1 在花粉管的导向过程中起作用
2.2.3 COBRA-LIKE 10 (COBL10) 在花粉管的导向过程中起作用

第 7 章 传粉与受精

胚珠和胚囊的发育

雌蕊的结构



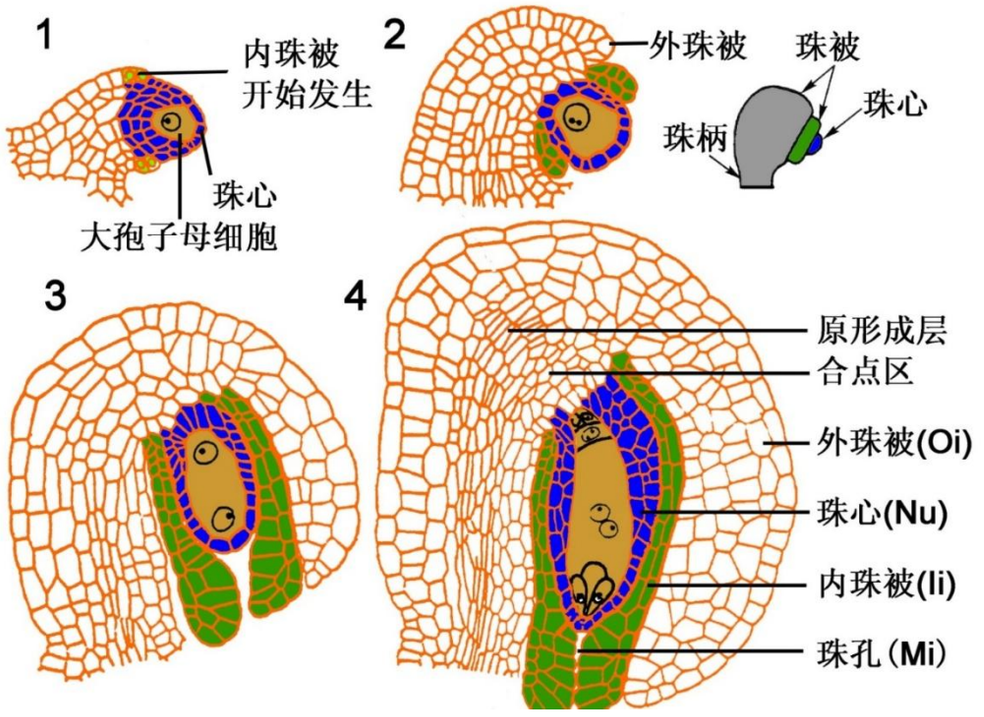
雌蕊包括柱头、花柱和子房三部分。
柱头：接受花粉和花粉萌发，表皮细胞形成乳突或毛状物，利于接受花粉。表面覆盖的亲水蛋白质膜，提供花粉萌发的水分和授粉识别反应发生的位置。
花柱：分为开放性花柱和封闭型花柱（引导组织）。
子房：由子房壁，胚珠（Ovule）和胎座组成。胚珠通过胎座着生在心皮（Carpel）的腹缝线上。

心皮的概念
心皮 carpel：构成雌蕊的单位，是具生殖作用的变态叶。
腹缝线 ventral suture：心皮边缘愈合部分形成的一条缝线。
背缝线 dorsal suture：心皮中脉处的一条缝线。

心皮的系统发育

胚珠的发育和结构

胚珠的发育



子房壁内胎座表皮下细胞分裂产生突起形式胚珠原基，再形式珠心、珠柄、珠被、珠孔、合点。

胚珠原基来源于胎座表皮下方，胚囊需要的营养物质经珠柄和合点进入胚珠内部。

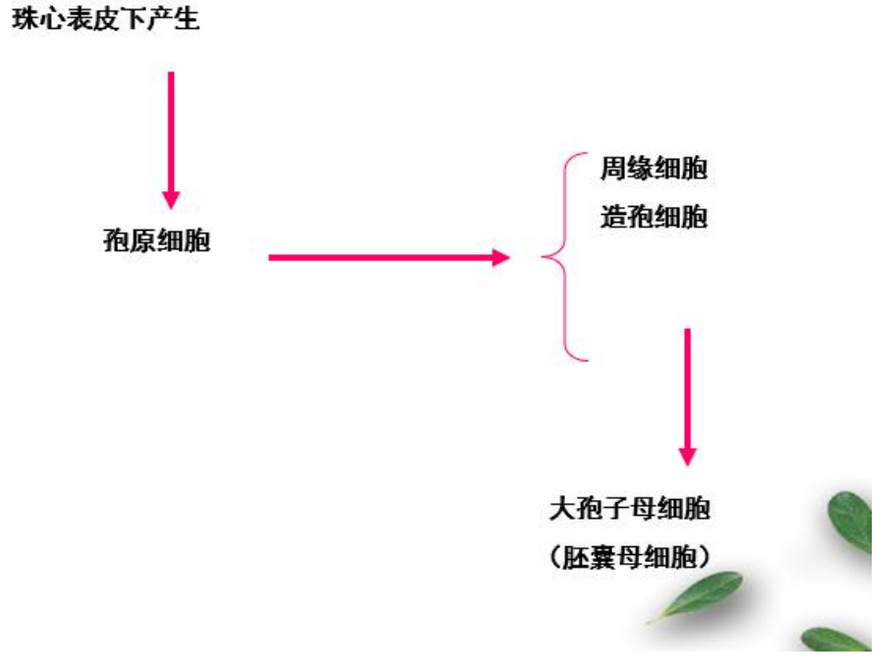
闭鞘姜（Costus）胚珠的发育

胚囊产生的位置包藏于被子植物珠心中

大孢子发生：胚囊母细胞经过减数分裂形成大孢子四分体的过程。

雌配子体的形成：功能大孢子发育为成熟胚囊的过程。

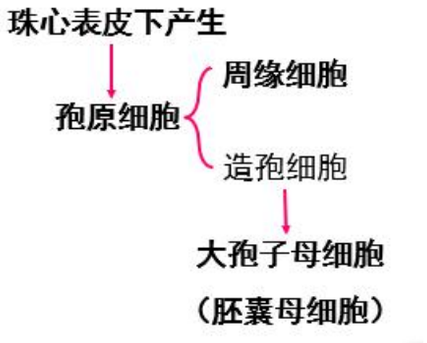
胚囊母细胞-大孢子母细胞的产生



当珠被开始形成时，在珠孔端的珠心表皮下分化出 1 个体积较大的孢原细胞，其细胞质浓，细胞核较

大。

胚囊母细胞-大孢子母细胞的产生



大孢子发生

当珠被开始形成时，在珠孔端的珠心表皮下分化出 1 个体积较大的孢原细胞，其细胞质浓，细胞核较大

胚囊母细胞

多数植物（如小麦）的孢原细胞不经分裂，直接长大成为胚囊母细胞。

胚囊母细胞经过减数分裂形成 4 个线形排列的大孢子——大孢子四分体

大孢子四分体

胚囊母细胞经过减数分裂形成 4 个线形排列的大孢子

拟南芥胚珠发育过程

功能大孢子

通常，珠孔端的 3 个大孢子退化，仅合点端的 1 个大孢子能继续发育（功能大孢子）。

------发育为胚囊 Ovule Development in Wild-Type Arabidopsis

功能大孢子形成

胚囊母细胞经过减数分裂形成 4 个大孢子（megaspore），通常是纵行排列，一般珠孔端的 3 个大孢子退化，仅合点端的 1 个大孢子继续发育为胚囊，称为功能大孢子

二核胚囊

功能大孢子体积逐渐增大，形成单核胚囊。

四核胚囊

然后 2 核再分裂一次，形成 4 核，称为四核胚囊。

八核胚囊

再由 4 核分裂成 8 核，称为八核胚囊（胚囊的两端各有 4 核）。

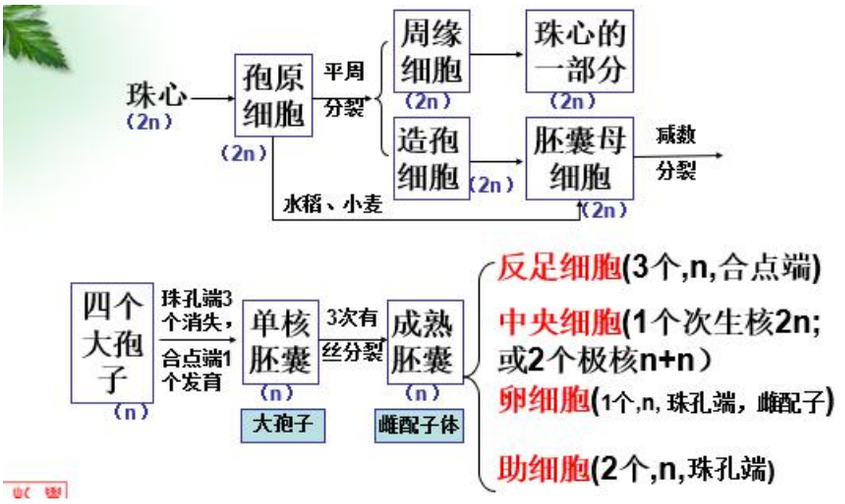
极核

不久，两端各有 1 核移向胚囊中央，并互相靠近，它们被称为极核。

蓼型胚囊

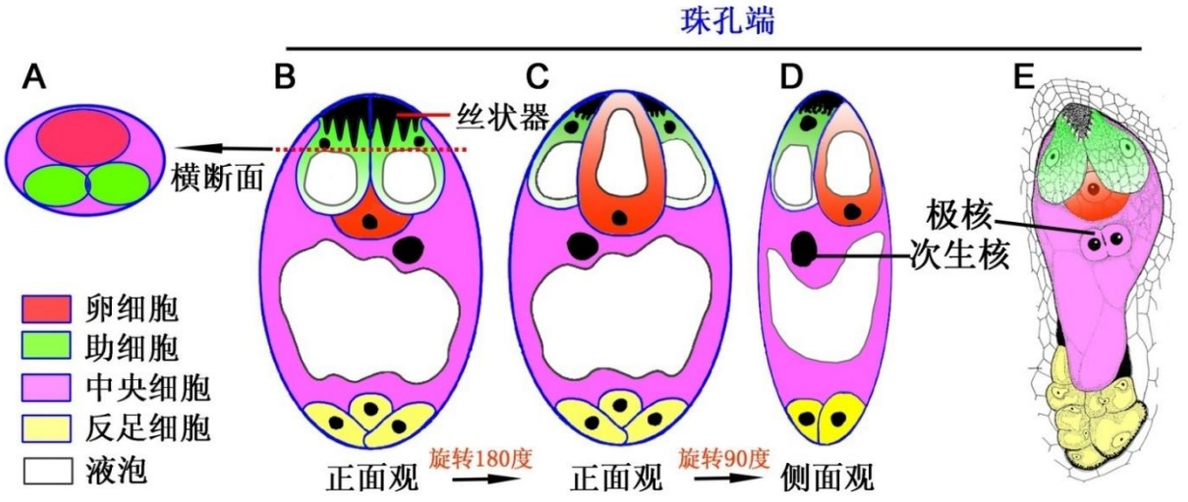
这种由近合点端的一个大孢子经三次有丝分裂形成 7 细胞 8 核胚囊的过程，首先在蓼科的分叉蓼中描述，所以称为蓼型胚囊。

蓼型胚囊的形成



成熟胚囊的结构

成熟胚囊是被子植物的**雌配子体**，其中所含的卵细胞则为**雌配子**。



珠孔端：1 个卵细胞、2 个助细胞，三足鼎立状排列。

反足细胞— 在合点端，3 个或多数。

中央细胞：含 2 个极核，或在受精前融合成为一个双倍体的次生核。

雌配子体发育

胚囊中生长素的浓度梯度与细胞分化有关

生长素介导的拟南芥雌配子体的胚囊细胞的特化

生长素浓度介导的雌配子体发育

动物部分

概论

壁虎尾巴断了为什么能再长出来？

壁虎的再生是生存策略的产物（捕食者攻击常针对尾部），而哺乳动物更倾向于快速伤口闭合（避免感染）。

为什么蝾螈可以再生肢体，而人类不能？

伤口处的成熟细胞（如肌肉、软骨细胞）可逆转为多能状态的 再生芽基细胞（blastema），重新编程为多种细胞类型。

主要内容

发育的基本概念

发育受基因调控

干细胞与发育

研究发育的重要工具：模式动物

发育的重要事件：细胞分裂，细胞分化，细胞死亡

什么是发育？
发育是指多细胞生物最初由一个单细胞成长起来的过程。

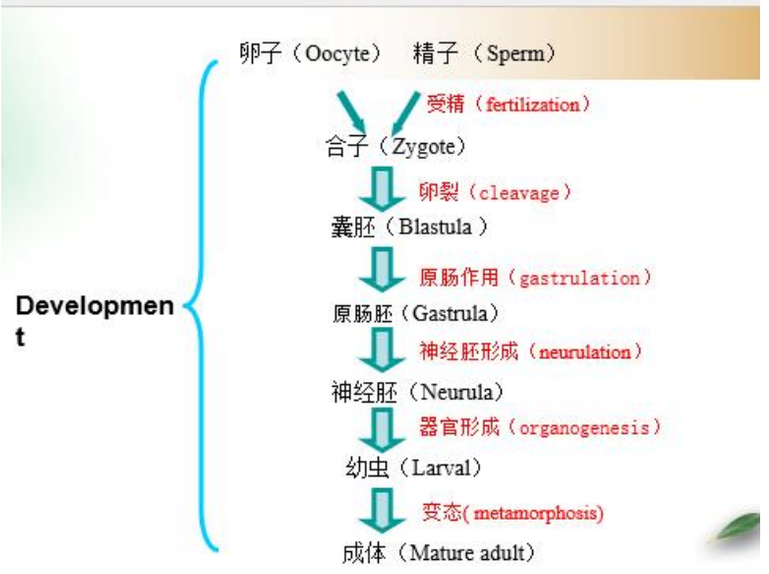
It studies how a single fertilized egg cell (or “zygote”) develops into a highly organized multicellular organism.

什么是发育生物学？
发育生物学是生命科学的前沿学科，是一门研究生物体从精子和卵子的发生、受精、发育、生长到衰老死亡的生命过程中的变化机理的科学。

发育生物学的研究范畴
1. 研究个体发育的机制，即生命个体的生殖细胞的发生、受精、胚胎发育、成熟、衰老和死亡的发展过程的机制；
2. 研究生物种群系统发生的机理；
3. 异常的发育，如肿瘤、畸形等病态发育。

发育生物学与其他学科的关系
1. 依赖：将分子生物学、细胞生物学、遗传学、生物化学、生理学、免疫学、胚胎学、进化生物学及生态学等多种学科汇集一起，综合运用，揭示生命发育的本质规律。
2. 促进：发育研究已存在于生物学的各个领域，成为其他学科的基本要素，发育生物学研究发展必将促进其他学科领域的发展。

发育生物学广泛的应用前景
1. 有关生殖细胞发生、受精等过程的研究是动、植物人工繁殖、遗传育种、动物胚胎与生殖工程等生产应用技术发展的理论基础；
2. 有关细胞分化机理、基因表达调控与形态模式形成及生物功能的关系研究，是解决人类面临的许多医学难题（如癌症的防治）以及器官与组织培养等新兴的医学产业工程发展的基础，也是基因工程发展为成熟的实用技术的基础。



先成论和后成论
先成论(Preformation):生物体的各个组成部分存在于胚胎中，随胚胎发育而长大。

后成论(Epigenesis):胚胎的各个部分是在发育中逐渐形成的。亚里士多德（Aristoteles）

先成论

17 世纪，精原学说的代表人物尼古拉斯·哈佐克（Nicholas Hartsoeker）想像的精子中的微型人。

胚胎发育套装论（Encasement Theory）由法国科学家博内（ Bonnet）于 1745 年提出。

细胞理论

19 世纪 30 年代末：Mathias Schleiden 和 Theodor Schwann 提出细胞学说。

1840, August Weismann 提出了生殖细胞论，认为后代个体是通过精子和卵子继承亲本描述躯体特征的信息；卵子是一个细胞，其分裂产生的细胞可分化出不同组织，从而否定了 preformation 论。

19 世纪对 Sea Urchin（海胆）受精卵的观察发现，受精卵含有两个细胞核，并最终合并为一个细胞核，表明细胞核含有遗传的物质基础。

19 世纪末，染色体的发现和发现染色体数目在发育中的变化规律，使孟德尔遗传定律有了物质基础。

动物胚胎发育的三种理论
镶嵌式发育理论

19 世纪 80 年代，Weismann 提出了 mosaic development 学说：合子中的大量特殊因子在细胞分裂中不均等分配，导致了不同细胞向不同命运的发育。

可调控发育理论

Wilhelm Roux 的同事 Hans Driesch 的实验表明，胚胎具有在局部被排除或受损伤后仍正常发育的能力，即胚胎发育是可调节的。

诱导发育学说 （1935 年诺贝尔奖）

“镶嵌式发育”与“可调控发育”之争
镶嵌式发育理论

典型例子：栉水母、海鞘、线虫、软体动物等无脊椎动物。

可调控发育理论

典型例子：海胆、两栖类、鱼类等脊椎动物。

争论的焦点

细胞命运的决定因素：镶嵌式发育强调细胞命运由细胞内部的细胞质组分决定，而调整式发育则认为细胞命运还受到周围细胞和环境的调控。

胚胎发育的可塑性：镶嵌式发育认为细胞命运在早期就已经固定，而调整式发育则认为胚胎具有一定的可塑性，能够通过细胞间的相互作用进行调整。

镶嵌式发育和调整式发育并不是完全对立的，而是可以在不同阶段和不同生物中同时存在，为后续的发育生物学研究提供了重要的理论基础。

诱导学说的发现

Discovery of Induction 1924 年，Hans Spemann（斯佩曼）和 Hilde mangold（曼戈尔德）的移植实验表明，胚胎的一种组织可以指导另一种相邻组织的发育。 1935 年诺贝尔生理医学奖。 蝾螈胚胎发育研究 分泌许多生长因子，诱导周围细胞的分裂和分化。

诱导发育学说
认为胚胎发育过程中细胞的命运是由细胞间的信号传递和诱导作用决定的。一个细胞群体（诱导者）通过分泌信号分子影响另一个细胞群体（反应者）的分化和发育。

意义：诱导发育学说揭示了胚胎发育过程中细胞间信号传递的重要性，强调了细胞命运的动态性和细胞间相互作用的调控作用。这一理论为现代发育生物学的发展奠定了重要基础。

遗传学、分子生物学与发育生物学的结合
1900 年，孟德尔遗传定律研究遗传元素在世代间的传递。

1909 年荷兰植物学家 Wilhelm Johannsen 提出基因型和表现型的概念，首次使遗传学和胚胎发育学发生关系。

20 世纪 40 年代证明：DNA 是遗传物质，控制蛋白质的合成。

20 世纪 50 年代发现：DNA 为双螺旋结构。

20 世纪 60 年代：三联体密码被破解。

20 世纪 70 年代：DNA 重组技术出现。

20 世纪 80 年代：转基因技术出现。

20 世纪 90 年代：动物克隆技术出现。

世纪之交：HGP。

新的突破：sTEM 细胞、蛋白质组学、条件基因敲除、诱变、Cas9

1900 年孟德尔遗传定律

genotype: 基因型，是某一生物个体全部基因组合的总称

phenotype: 表型，具有特定基因型的个体，在一定环境条件下，所表现出来的性状特征的总和。

phenotype= genotype + environments

1933 年 染色体学说的建立

第一次证明了遗传因子是真实存在的，并且位于染色体上。 1933 年诺贝尔奖

F2 中所有的白眼都是雄性果蝇

1944 年 Avery 证明了 DNA 是遗传物质

1953 年解密了 DNA 结构，进入了分子生物学时代

1962 年诺贝尔生理学或医学奖

罗莎琳—威尔金斯楼

1958 年 半保留复制和中心法则

动物发育是受基因调控的

发育与干细胞

Stem cell: 具有自我更新（self-renewing）和多向分化（multi-directional differentiation）潜能的细胞。

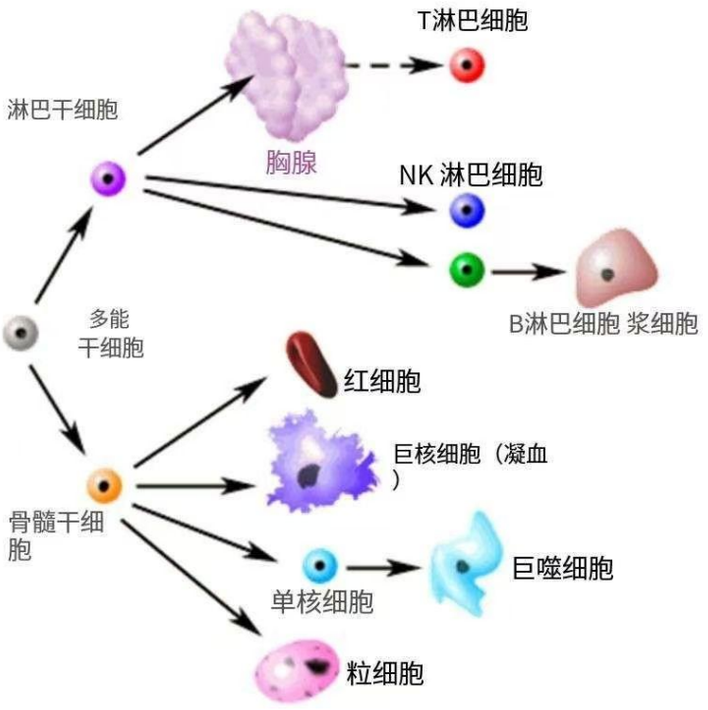
ES cell: embryonic stem cell 胚胎中能够发育成完整个体的干细胞。也称为 totipotent stem cell。

PS cell: Pluripotent stem cell 只能分化成某几类细胞的干细胞，例如神经干细胞。

MS cell: monopotent stem cell 只能分化成一类细胞的干细胞，例如成肌细胞。

iPS cell: induced pluripotent stem cell 人为诱导的多能干细胞，有 Yamanaka2006 年往成纤维细胞内转染 c-Myc, Sox2, Klf4, Oct4 因子而得到。获得 2012 年诺贝尔奖。

干细胞的分化



干细胞治疗



PCR (polymerase chain reaction) 能够快速体外合成 DNA。

1995 年诺贝尔化学奖

基因改造技术分析基因在发育中的功能：

Gene mutation (EMS, ENU 筛选)

RNAi knockdown (基因沉默) **2006 年诺贝尔奖**

Conventional knockout (常规敲除)

Conditional knockout (条件性敲除)

ZFN

TALEN

Cas9 **2020 年获得诺贝尔化学奖**

NgAgo

发育可分为四个阶段

受精（1 个受精卵细胞）

卵裂（囊胚，许多卵裂球）

原肠胚形成（原肠胚，3 个胚层）

器官发生（组织和器官）

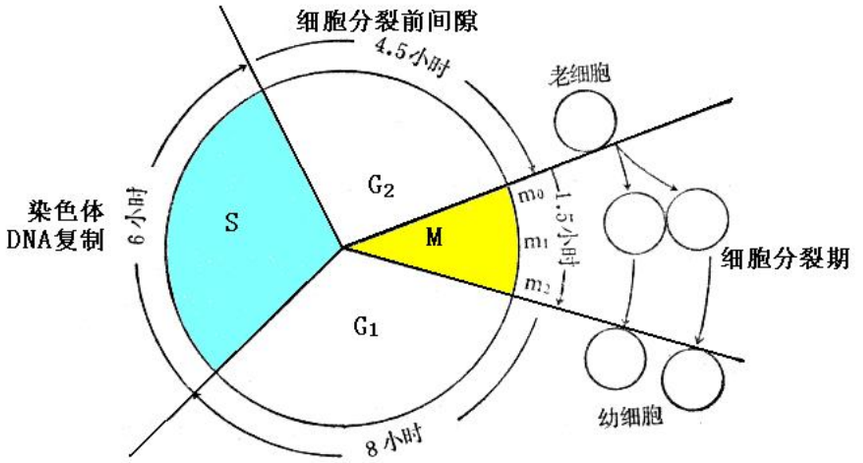
受精→卵裂→原肠发生→器官形成

Cleavage 过程

Cleavage:受精卵连续分裂，产生的细胞称为卵裂球。

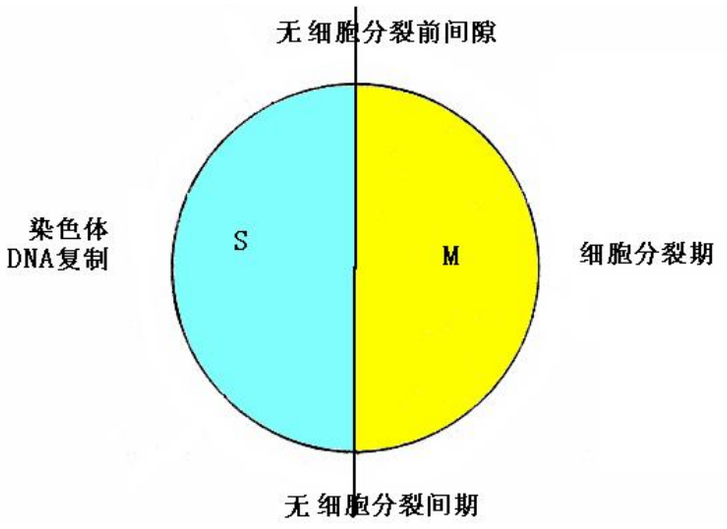
特点：细胞分裂快, 新生细胞的体积比母细胞小，总体积变化小。

人的体细胞周期



人体宫颈癌(HeLa)细胞悬浮培养，细胞周期时间表
(m_0、m_1、和 m_2 分别代表有丝分裂开始、中间和结束)

胚胎卵裂的细胞周期



为什么卵裂没有 G 期？

胚胎发育早期卵裂的细胞周期中,往往缺少 G1 G2 期,只有 M—S—M—S,细胞没有生长期.

海胆中的原肠胚形成

gastrulation：囊胚的细胞经过多种多样的形态发生运动产生由外胚层、中胚层和内胚层组成的原肠胚。

为什么是“大头儿子，小头爸爸”？

人类身体各部分生长的速度并不相同，九周以后身体其他部位的生长速度超过了头部。

秀丽隐杆线 （Elegans） 的发展

优势

细胞数量少。

方便基因沉默。

便于研究细胞凋亡。

缺点

系统过于简单，和哺乳动物相距甚远。

体积太小，不便遗传操作。

非洲爪蟾的发展
优势

受精卵比较大，易操作。

体外发育，易观察。

完全变态发育。

受精卵内有大量卵黄，便于研究母源基因的作用。

缺点

四倍体，不便于遗传操作。

排卵对季节要求很高。

斑马鱼的发展
优势

受精卵透明，易观察。

体外发育，易研究。

生命周期短。

基因组简单。

缺点

遗传操作技术不成熟。

The development of Chicken

Advantages

受精卵易获得。

完全体外发育

Chicken 的发展
优势

易观察。

受精卵体积大，便于操作。

受精卵中含有大量卵黄，便于研究母源基因的作用。

缺点

基因组序列不明确。

没有成熟的遗传学分析技术。

Mouse 的发展
优势

哺乳动物，类似人

生命周期短

基因组和人保守性高

遗传操作技术成熟

基因组测序完成

缺点

受精卵小，不易操作

体内发育，不易看到早期胚胎发育过程

果蝇的发展
优势

受精卵比较大，易显微注射。

体外发育，易观察。

生命周期特别短。

基因组特别简单。

遗传工具成熟。

生命力顽强，易饲养。

生殖能力极强。

缺点

属于昆虫，和人较疏远。

开放系统，不适合研究器官间的相互作用。

果蝇：“培养”诺贝尔奖得主的模式动物

诺贝尔奖的摇篮

1933 年，摩尔根因发现果蝇基因在染色体上直线排列以及重组被授予诺贝尔奖。

1946 年，米勒证明 X 射线使果蝇基因组的突变率提高，而得诺贝尔奖。

1995 年，诺贝尔奖再次授予三位在果蝇胚胎发育与遗传学领域做出突破的科学家。

2004 年，理查德·阿克塞尔由于在嗅觉方面的卓越研究被授予诺贝尔奖。

2011 年，朱尔斯·霍夫曼证明了 Toll 基因在免疫防御中发挥重要作用被授予诺贝尔奖。

2017 年，诺贝尔奖再次授予三位科学家，表彰他们发现控制昼夜节律的分子机制。

果蝇：重大疾病的模型
重大疾病的模型

全世界有三千所实验室正在以果蝇为模式系统来研究包括癌症、帕金氏症、Alzheimer’s Disease 等一系列人类疾病的分子和遗传机制。

高质量论文的发源地

每年，上百篇以果蝇为研究材料的论文发表在 Nature, Science, Cell 等一流杂志上。

发育生物学领域的诺贝尔奖

1935 年 德国科学家斯佩曼发现胚胎的组织诱导效应。

1986 年 美国科学家科恩发现了说明细胞发育和分裂过程如何进行的表皮生长因子、意大利科学家利瓦伊·蒙塔尔奇尼发现神经生长因子。

1995 年 美国科学家刘易斯、维绍斯、德国科学家福尔哈德发现了控制早期胚胎发育基因的重要遗传机理，并利用果蝇作为实验系统，发现了同样适用于高等有机体（包括人）的遗传机理。

2001 年 美国科学家利兰·哈特韦尔、英国科学家蒂莫西·亨特、保罗·纳斯发现了细胞周期的关键分子（cyclin 和 CDK）调节机制。

2002 年 英国科学家悉尼·布雷内、约翰·苏尔斯顿、美国科学家罗伯特·霍维茨选择线虫作为新颖的实验生物模型，找到了对细胞每一个分裂和分化过程进行跟踪的细胞图谱，揭示程序性细胞死亡的分子机理。

2007 年 美国科学家马里奥-卡佩奇和奥利弗-史密西斯、英国科学家马丁-埃文斯“在涉及胚胎干细胞和哺乳动物 DNA 重组方面的一系列突破性发现”。

2010 年 英国科学家罗伯特·爱德华兹（Robert Edwards），发展了体外授精疗法在人类的应用，诞生了第一个试管婴儿，开创了生殖医学领域的新纪元。

2012 年 日本科学家山中伸弥(Shinya Yamanaka)与英国科学家约翰·格登(John Gurdon) 在诱导多能干细胞和细胞核移植以及克隆方面的先驱性研究。

唾液中含有表皮生长因子

蒙塔尔奇尼，意大利科学家，1909 年 4 月 22 日－2012 年 12 月 30 日，因发现了 NGF 获得 1986 年诺贝尔奖。

动物发育中的重要事件

1. 细胞分裂 Cell division

2. 细胞分化 Cell differentiation

3. 细胞凋亡 Cell apoptosis

细胞分裂

父 cell 分裂成两个或多个子 cell 的过程。

Mitosis: 有丝分裂

Meiosis：减数分裂

细胞周期

细胞周期是细胞中发生的一系列事件，导致其 DNA 分裂和复制（DNA 复制）以产生两个子细胞。

每个阶段都有一个检查点。

他因发现控制细胞分裂的蛋白质分子而获得 2001 年诺贝尔生理学或医学奖。特别是，亨特发现了他所谓的细胞周期蛋白：受精海胆卵中的一种蛋白质，它在细胞分裂周期中周期性聚集并耗尽。

细胞周期蛋白

细胞周期蛋白最初是由 R. Timothy Hunt 于 1982 年在研究海胆的细胞周期时发现的。

细胞周期蛋白最初被命名为它们的浓度在细胞周期中以周期性方式变化。

细胞周期蛋白与 CDK 形成复合物，开始激活 CDK。

细胞周期时间

1. 不同细胞的细胞周期时间差异很大。

2. S+G2+M 的时间变化较小，细胞周期时间长短主要差别在 G1 期。

3. 有些分裂增殖的细胞（早期胚胎细胞）缺乏 G1、G2 期。

细胞周期检验点(checkpoint)

细胞周期检验点是细胞周期调控的一种机制，主要是确保周期每一时相事件的有序、全部完成并与外界环境因素相联系。

细胞周期检验点及其作用

G1 期检验点：

酵母——Start；

动物细胞——Restriction Point

细胞分化

细胞分化：在个体发育中，由一种相同的细胞类型经细胞分裂后逐渐在形态、结构和功能上形成稳定性差异，产生各不相同的细胞类群的过程。

细胞分化是多细胞生物发育的基础与核心；细胞分化的关键在于特异性蛋白质合成；合成特异性蛋白质实质在于组织特异性基因在时间和空间上的差异性表达；差异性表达的机制是由于基因表达的组合调控。

细胞癌变是正常细胞分化机制失控的表现。

细胞的基因序列没有改变，只是基因选择性表达。

组织特异性基因与管家基因

管家基因(house-keeping genes)：是指所有细胞中均要表达的一类基因，其产物是对维持细胞基本生命活动所必需的。

例如：控制代谢的基因，组蛋白基因，微管蛋白基因等。

组织特异性基因(tissue-specific genes)，或称奢侈基因(luxury genes)：是指不同的细胞类型进行特异性表达的基因，其产物赋予各种类型细胞特异的形态结构特征与特异的功能。

例如：红细胞中编码血红蛋白的基因。

奢侈基因决定了分化细胞的特性。

Totipotency 全能性

概念：细胞全能性是指细胞经分裂和分化后仍具有产生完整有机体的潜能或特性。

植物细胞具有全能性，在适宜的条件下可培育成正常的植株。扦插和嫁接说明植物细胞具有全能性。

动物细胞核移植(Nuclear transfer)实验证明细胞核具有发育全能性。多利羊的产生就是核移植。

Cell apoptosis 细胞凋亡

细胞凋亡是一个主动的由基因决定的自动结束生命的过程，所以也常常被称为细胞编程死亡（programmed cell death, PCD）。凋亡细胞将被吞噬细胞吞噬。

生物学意义：细胞凋亡对于多细胞生物个体发育的正常进行，自稳平衡的保持以及抵御外界各种因素的干扰方面都起着非常关键的作用。

细胞凋亡研究的模式动物：线虫

蝌蚪尾的消失，骨髓和肠的细胞凋亡，

脊椎动物的神经系统的发育，

发育过程中手和足的成形过程。

细胞凋亡领域的华人大咖

袁钧瑛，发现了 Caspase 在凋亡中的重要作用，该发现直接导致其研究生导师 Horvitz 教授获得 2002 年的诺贝尔奖。

王晓东，发现了线粒体内的细胞色素 C 有调控细胞凋亡的作用。

细胞凋亡与坏死(necrosis)

1. 细胞凋亡过程中，细胞质膜反折，包裹断裂的染色质片段或细胞器，然后逐渐分离，形成众多的凋亡小体（apoptotic bodies），凋亡小体则为邻近的细胞所吞噬。整个过程中，细胞质膜的整合性保持良好，死亡细胞的内容物不会逸散到胞外环境中去，因而不引发炎症反应。

2. 细胞坏死时，细胞质膜发生渗漏，细胞内容物，包括膨大和破碎的细胞器以及染色质片段，释放到胞外，导致炎症反应。

重点

发育生物学的概念

果蝇作为研究发育生物学的优点

动物发育有哪些重要事件

第二章受精与性别决定

受精

受精（fertilization）是指两性生殖细胞融合并形成具备双亲遗传潜能的新个体的过程。受精作用是发育的开端。

受精作用的功能：

1. 将父母的基因传递给子代；

2. 激发卵细胞中确保发育正常进展的一系列反应。

受精是低概率事件！

我们的出生就是一种奇迹，概率丝毫不低于中奖 500 万，所以，要珍爱生命，远离挂科！

受精过程中的主要事件

受精过程随动物品种而异，但其过程一般涉及以下几个主要方面：

1. 卵母细胞成熟；

2. 精子获能；

3. 精卵间的接触和识别（包括化学趋向性的距离效应）；

4. 精子入卵（配子融合和遗传物质的融合）；

5. 卵的激活并开始发育。

卵细胞

成熟卵子中合成和吸收了大量的物质，包括大量的蛋白质、核糖体和 tRNA、mRNA、形态发生因子以及保护性化学物质（如 Ig），为以后的生长和发育奠定了基础。

卵细胞的特点：

1. 卵细胞体积比较大。鸡蛋就是一个卵细胞，世界上最大的单细胞是鸵鸟蛋。

2. 卵细胞内含有大量的卵黄。卵黄包含着大量的营养物质，供早期胚胎发育所需。鸡蛋的蛋黄就是卵黄。

3. 卵细胞内含有大量的 mRNA。这些 mRNA 是由母源基因编码的。

母体基因和合子基因

母源基因：受精前即卵子发育时母体细胞转录的 RNA 甚至翻译的蛋白质，产物定位在成熟的卵的细胞质中。

合子基因：受精卵在胚胎发育过程中表达的基因称为合子基因。合子基因的表达是胚胎模式形成的开端。

母源基因一般在受精卵早期发育中起着非常重要的作用。

母源基因的遗传

假如 A 是母源基因，a 是其突变体。A 突变导致智力低下。

后代智力都正常

后代智力都不正常

母源基因遗传的特点：完全取决于母亲的基因型。

卵子的结构

卵质外是卵黄膜，卵黄膜外是透明带。

卵黄膜：在受精时可以调控特定的离子在卵子内外的流动，且能与精子质膜融合。

透明带：能识别同一物种的精子，对受精的物种特异性有非常重要的作用。

紧靠着透明带的一层滤泡细胞称为放射冠。

皮层：是质膜下一层约 5um 厚的胶状胞质，比内部的胞质硬，含有高浓度的肌动蛋白分子，受精时，聚合成微丝，延伸到细胞表面形成微绒毛，帮助精子进入卵子。

皮层内有皮层颗粒，含消化酶、粘多糖、黏性糖蛋白和透明蛋白，阻止多精入卵并可以为卵裂球提供支

持。

精子的结构

人类精子由头部、中部（颈部）和尾部组成。

精子头部由顶体（acrosome）和精核构成。

大部分精子的细胞质在精子成熟过程中被排除。

顶体位于精核前端，由高尔基体演化而来。顶体中含有多种水解酶，主要作用是溶解卵子的外膜。有些动物的顶体中还有与精卵识别有关的分子。

整个精核是一致密结构，几乎看不到染色质丝和核仁，精子中所有的基因都不表达。

不同的动物以不同的形式推动精子游动。

大多数动物的精子依靠尾部或鞭毛波浪式的摆动，推动精子在水或雌性动物生殖道中移动。

鞭毛具有特殊的结构，轴纤丝（axoneme）是鞭毛中起推动作用的主要部分，具有典型的

精子形成过程

1. 细胞核染色质极度浓缩，核变长并移向细胞的一侧，构成精子的头部。

2. 高尔基体形成顶体泡，逐渐增大。凹陷为双层帽状覆盖在核的头端，成为顶体。

3. 中性粒迁移到细胞核的侧，发出轴丝，随着轴丝的增长，精子细胞变长形成尾部。

4. 线粒体从细胞周边汇聚于轴丝近段周围，形成线粒体鞘。

5. 在细胞核，顶体和轴丝的表面覆盖的细胞膜和细胞质，多余的细胞质逐渐汇聚于尾部，形成残余体，最后脱落。

精子获能

哺乳动物的精子需要在雌性生殖道中停留一个特定的时期，以获得对卵子受精的能力，这一过程称为精子获能（capacitation）。获能期间，精子的细胞膜发生了一系列变化，包括内膜分子重排、精子表面某些成分移除，但分子机制还不很清楚。

哺乳动物精子获能的位置随物种的不同有很大的差异，如许多啮齿类、猪和狗在输卵管获能。

精子和卵子的接触和识别

受精过程中，精卵的识别具有种属特异性，即给定物种的卵子对同源精子的识别与结合具有绝对的特异性。造成这种特异性的原因在于雌雄配子表面具有某些结构互补的特异分子，通过这些特异分子之间的相互作用，保证了雌雄配子的正确识别。

哺乳动物的精卵识别

哺乳动物精卵的特异性识别发生在卵细胞的透明带部分。

小鼠透明带中含有 ZP3 糖蛋白。 ZP3 能结合精子，并引发顶体反应。

精子细胞膜上有三种受体

1. sp56（56kDa，半乳糖结合蛋白）可与 ZP3 分子上的半乳糖端部相结合。如果 ZP3 的一个半乳糖基发生丢失或改变，精子将无法与卵子结合。

2. 半乳糖基转移酶 (GalTase)—可与 ZP3 分子上的 N-乙酰葡糖胺结合 ，使精子 G 蛋白激活并诱导顶体

反应。

3. P95 （ZP 受体激酶）—(95kDa)一种跨膜蛋白，其外侧部分可与 ZP3 分子特异结合，而内侧部分具有酪氨酸激酶的功能。该酶被激活后，导致顶体反应。

顶体反应

指精子获能后与卵子相遇，顶体开始产生的一系列改变；具体地说，就是精子释放顶体酶，溶蚀放射冠和透明带的过程。

精子与卵子胶膜结合后，可引起顶体反应(acrosomal process)。顶体反应包括两个主要的事件：顶体膜与精子质膜发生融合，以及顶体突起的形成。

顶体反应的本质

通过顶体反应释放的物质中含有大量的水解酶，此顶体这一结构被认为具有类似溶酶体(lysosome)的功能。

精子顶体酶的一个功能是在卵子外围打一个洞，另外顶体反应还与精卵结合有关。

多精受精阻断的机制与皮层反应

1. 许多精子都可以到达卵子的表面并与之吸附，但是通常只有一个精子能完成受精，称为单精受精(monospermy)。

2. 多个精子入卵受精称为多精受精(polyspermy)，将导致死亡或不正常的发育。

3. 生命发展了多种机制防止多倍的染色体组融合，最普通的办法是阻碍多精受精。

意义：单精受精有利于维持基因组的稳定性

①海胆卵子细胞膜去极化引起的快速的阻碍作用；

②卵子皮层颗粒的胞吐作用产生的一种较慢的阻碍作用；

③卵子细胞质降解额外精子的核酸或排出包含有额外精子核酸的细胞质。

快速阻碍多精入卵

卵膜中存在离子通道，卵膜的快速阻碍多精入卵作用是通过改变自身膜电位形成的。

精子进入卵细胞触发细胞膜静息电位迅速去极化，引起膜外精子与卵细胞识别和融合的障碍。

如人为维持原有的膜电位，可诱导多精受精现象发生；

如改变正常的初始膜电位，则会阻止卵细胞的受精。

鉴定氯离子通道基因

1. 斑马鱼是单精受精。

2. 蝾螈是多精受精。

3. 斑马鱼受精后出现去极化，出现氯离子外流。

4. 将斑马鱼基因组一段段地注射到蝾螈卵细胞中。

5. 注射某一段的蝾螈卵细胞出现了单精受精。

6. 该段基因组内包含着运输氯离子的基因。

7. 通过进一步精细分析，找到了编码氯离子通道的基因 TMEM16A。

皮层颗粒反应

多精受精快速阻碍机制中膜电位的变化时间非常短暂(1 min 左右)，不足以永久实现阻碍多精入卵。

结合到卵黄膜的精子是通过皮层的小泡破裂，发生皮层反应被移除的；否则将导致多精入卵。

皮质颗粒内含物中含有的蛋白质

1. 蛋白水解酶：可以使卵黄膜和透明带间的联系分离；剪除卵黄膜上受体及与之结合的精子。

2. 粘多糖：进入卵周隙吸水膨胀，使透明带向外隆起，形成受精膜举起。

3. 过氧化物酶：皮层颗粒分泌的过氧化物酶通过交联相邻蛋白质的酪氨酸残基使受精膜变硬。受精膜最先在精子入卵的位置形成，并向外扩张至整个卵细胞，从而阻止多精入卵。

4. 透明质素：在卵外形成透明质层，它与卵裂中对分裂球的支持作用有关。卵细胞质膜突起的微绒毛深入到其基部。

卵子的激活机制

未受精的卵子是惰性的，细胞的呼吸活动、RNA 的转录和蛋白质的合成处于或几乎处于零水平。只有受精的刺激才能唤醒其代谢的活跃进行。这一活化过程分为两个阶段：

一、早期反应（应答）：指从精卵接触到发生皮质反应的数秒钟内所发生的事件。

二、晚期反应（应答）：在受精开始后数分钟内发生的事件。

受精之后的钙火花

受精时，精子与卵子融合会触发卵母细胞内钙离子（Ca^{2+}）浓度的剧烈变化，表现为钙火花（Calcium Sparks）和钙震荡（Calcium Oscillations）。这些动态的 Ca^{2+}信号对激活卵子、阻止多精受精和启动胚胎发育至关重要。

精子进入卵子后释放的钙波。

哺乳动物和海胆的受精和卵子激活与卵内游离 Ca2+ 离子的爆炸性释放有关，从而产生一波钙波穿过卵子。

钙火花启动细胞分裂

非洲爪蟾早期发育中成熟促进因子 （MPF） 活性的概况。

Ca2+

MPF 细胞周期蛋白成分的降解

Mitosis: 有丝分裂

Meiosis: 减数分裂

Zygote: 配子

细胞质成分在受精后的的重组

卵细胞受精后引起卵细胞成分的重新排比和分配称为卵细胞质重排，这种重排对于以后发育过程中细胞

的分化至关重要。

在卵裂过程中，胞质中含有的形态形成决定子被分配到特定的细胞中去，最终导致特定的基因被激活，从而使不同的细胞获得不同的特性。

细胞质的重排

线粒体、核糖体等细胞器：向未来活跃分裂的区域（如动物极）富集，为胚胎提供能量和翻译能力。

卵黄颗粒（Yolk Platelets）：在鱼类和两栖类中，卵黄向植物极沉降，形成营养储备区。

遗传物质的融合

单倍体的精子核进入卵细胞后，解凝聚形成雄原核，卵细胞核则形成雌原核。精核形成雄性原核的过程受到卵子的严格控制。精子入卵时线粒体与鞭毛在卵细胞内降解，因此线粒体基因一般认为是母源性的；但中心体是父源性的。

海胆雄原核形成后旋转 180°，其中心体位于雌、雄原核之间，装配成星体，连接并牵动雄原核与雌原核相互靠近，最后融合形成合子核(zygote nucleus)。

线粒体“夏娃”与 Y 染色体“亚当”之谜

在受精时，精子细胞核进入卵子，与卵子细胞核融合，而精子中残余的线粒体则被挡在外头，不进入卵子。因此，下一代的细胞核基因，一半来自精子，一半来自卵子，但线粒体基因则全部来自卵子。也就是说，线粒体基因属于母系遗传的。

通过追踪线粒体基因的谱系，发现在大约 14 万年前出现了交叉点，表明现存所有人的线粒体基因都传自 14 万年前的一名女性。她被形象地称为“线粒体夏娃”。

细胞核中决定男性性别的 Y 染色体也是单性遗传的，只不过它是父系遗传，由父亲传给儿子。通过比较各个个体之间 Y 染色体序列的差异，我们也可以计算出现在所有人的 Y 染色体都来自大约 6 万年前的一名男性。他被称为“Y 染色体亚当”。

体外受精

试管动物技术：是指通过人工操作使卵子和精子在体外条件下成熟和受精、并通过培养发育为早期胚胎，再经过移植产生后代的技术。

主要包括精子的获得，卵细胞的采集和受精几个重要步骤。

原理：人工模拟体内环境（包括营养、温度、PH 等），使初级卵母细胞成熟，同时使精子获能，最终完成受精作用，并有计划地保存胚胎。

体外受精的意义

1. 加速育种工作和品种改良

2. 大量节省购买种畜的费用

3. 一胎多产

4. 保存品种资源和濒危物种

5. 可充分发挥优秀个体的繁殖潜能

6. 缩短繁殖周期，增加一生繁殖的后代数量

性征

第一性征(primary sex characters): 两性在生殖器结构方面的差异是各自性别最根本的标志，称为“第一性征”。

第二性征(secondary sex characters): 同样可显示两性差异的生殖器以外的男女身体的外形区别则称为“第二性征”。

第一性征在出生时就基本完备了，第二性征却要在进入青春期后才出现

第一性征

男性有：睾丸、附睾、输精管、阴囊、前列腺、阴茎。

女性：卵巢、输卵管、子宫、阴道、外阴。

男性表现为：体格高大，肌肉发达，体表常有多而密的汗毛，长胡须，长喉结，嗓音低沉等等。

女性表现为：骨盆宽大，乳腺发达，由于皮下脂肪多而显得体态丰满，嗓音细润等等。

（注意：爱八卦、爱看韩剧不是女生的第二性征）

第二性征的维持和激素水平紧密相关。因此，小孩子和老年人的第二性征不明显。

变性不能改变第一性征

变性就是将原来的生殖器官切除，借助外界药物维持其第二性征。因此变性人需要持续服用激素药物，对身体危害特别大，所以变性人的寿命一般较短。

性别决定：

胚胎发育的早期，是一样的，只有到胚胎发育的晚期才出现性别差异。

1. 基因决定：

- 哺乳动物 (XX/XY) : 雄性 XY; 雌性 XX。
- 鸟类(ZW): 雌性 (ZW); 雄性(ZZ)
- 染色体数量：蜜蜂

2. 环境因素：温度 光照 营养

人类的性染色体

性染色体（sex chromosome），与性别决定有关的染色体。

巴氏小体(Barr body)

在哺乳动物体细胞核中，除一条 X 染色体外，另一条 X 染色体常浓缩成染色较深的异染色质，此即为巴氏小体，又称 X 小体。1949 年，美国学者巴尔（M.L.Barr）等发现雌猫的神经细胞间期核中有一个深染的小体而雄猫却没有。

巴氏小体上的基因不表达，处于失活状态。巴氏小体就是 X 染色体异固缩的结果。体育运动会上的性别鉴定主要采用巴氏小体方法。（金星的细胞内没有巴氏小体，严格意义上讲她是男性。）

莱昂假说

（1）正常雌性哺乳动物体细胞中的两个 X 染色体之一在遗传性状表达上是失活的。

（2）在同一个体的不同细胞中，失活的 X 染色体可来源于雌性亲本，也可来源于雄性亲本。

（3）失活现象发生在胚胎发育的早期，一旦出现则从这一细胞分裂增殖而成的体细胞中失活的都是同一来源的染色体。

剂量补偿效应

剂量补偿作用（dosage compensation effect），是使具有两份或两份以上的基因量的个体与只具有一份基因量的个体的基因表现趋于一致的遗传效应。

X-连锁的 6-磷酸葡糖脱氧酶（G-6-PD）：

女性虽然有二条 X 染色体，但其 G-6-PD 活性和男性的相同，表明其 X 染色体的总量有一半是失活的，这正好说明了剂量补偿作用。

Y 染色体

哺乳动物性别主要由 Y 染色体存在与否决定的。

存在 Y 染色体：雄性

不存在 Y 染色体：雌性

性染色体紊乱

花样美男（克氏综合症 XXY）：男性，患者皮下脂肪较为丰富，皮肤好得如同女性一样。由于睾丸发育不全，患者雄性激素分泌不足，胆子比较小，声线又高又尖，很像女生。无法生育。（找男朋友不能只看颜值）1/1000

芭比娃娃（XXX）: 女性，高挑纤细的身躯，细细的腰肢，丰满的胸脯。月经功能紊乱的症状，因卵巢功能低下而影响生育能力。智障，精神抑郁，沉默寡言，故在交友方面上十分困难。（找女朋友不能只看颜值）1/1250

猛男（超雄综合征，XYY）：男性，身材高大威猛，多高于 190cm，四肢健壮，智力偏低，有暴力倾向，克制力比较差。（找男朋友不能只看身高）1/1500

小鸟依人（特纳氏综合征，X0）: 女性，身材矮小，生殖器官发育不全，乳房偏小。智力偏低，无法生育。1/5000

由此可以看出：有 Y 染色体的是男性，没有 Y 染色体的是女性，Y 染色体在性别决定中起着非常重要的作用。（人类）

伴性遗传病

位于性染色体上的致病基因引起的疾病称为伴性遗传病(sex-linked inheritable disease)。此病分为 X 伴性遗传病和 Y 伴性遗传病两大类。

X 伴性遗传病：女性犯病概率小于男性。

Y 伴性遗传病：只在男性中传递，儿子一定犯病。

血友病（X）

血友病（hemophilia），该症是一种先天性出血性疾病，它是由于 X 染色体上的隐性致病基因导致血液中缺乏一种凝血因子——抗血友病球蛋白或血浆凝血活素因子引起的。患者常常自发性出血或某处破裂流血不止，尤以关节腔、肌肉、皮下粘膜及泌尿系统最易出血，此病患者最后会因流血过多而死亡。因此，血友病是一种致死性的遗传病。男性患者一般很少能活过 20 岁，所以女性为致病基因纯合体的机会极少。致病基因定位于 Xq 28。

X 伴性隐性遗传病还有色盲。

长耳毛（Y）

长毛耳这是目前学者们公认的 Y 伴性遗传症状。患者的耳廓上长有长而硬的毛。这种病在印第安人中发现的较多。

Y 染色体伴性遗传病没有显、隐性的区别，只要 Y 染色体上有致病基因的男子，就会发病。并且在男子之间世代相传。

果蝇的性别决定

性别决定不是由于 Y 染色体的存在与否，实际上，Y 染色体对果蝇的性别决定不起作用，Y 染色体只是与精子的发生有关。大量的研究表明，果蝇的 X 染色体上含有雌性决定因子，果蝇的性别是由 X 染色体的数目和常染色体的套数之比例(性指数)决定的，这种性别决定的方式叫性染色体-常染色体平衡决定系统(X chromosome-autosome balance system of sex determination)。

果蝇性别决定

1. X:常染色体≥ 1：雌性

2. X:常染色体＜ 1：雄性

X: 雄性

XXX: 雌性

XY: 雄性

XYY: 雄性

ZW 性别决定（鸡）

ZW 型性别决定，刚好与 XY 型相反，雌性个体的性染色体组成为 ZW、雄性个体的性染色体组成为 ZZ，此时，雄性个体产生的精子的性染色体只有一种——含 Z 染色体，雌性个体可以产生含 Z 或 W 的两种卵子，因而后代的性别取决于精子（Z）与什么样的卵细胞（含 Z，还是含 W）结合。这种方式普遍存在于鳞翅目昆虫、两栖类、爬行类和鸟类之中。

环境与性别的关系

蜜蜂的性别决定十分特殊，它不仅与染色体组的倍性有关，而且也与环境有关。蜂王是可育的雌蜂，蜂王和雄蜂交配后，雄蜂即死亡，蜂王得到足够一生的精子。蜂王染色体为 2n=32 条。经正常减数分裂产生的卵为 n=16，在每窝卵中有少数是不受精的，它们发育成为雄蜂，故雄蜂的染色体数为 n=16。大部分卵和精子(n=16)结合形成 2n=32 的合子，合子既可发育成可育的雌蜂（蜂王）和不育的雌蜂（工蜂）。

每群蜜蜂中只有一个蜂王，工蜂在遗传结构上和蜂王并无差别，都是 2n=32，但由于工蜂吃花粉，蜂王吃蜂王浆，所以发育成不可育的工蜂。

采花粉的蜜蜂是工蜂

扬子鳄的卵在不同的温度下，可发育为不同的性别，当在 30℃及以下时发育为雌体，当温度在 34℃及以上时发育为雄体；乌龟的卵在 23—27℃的温度下发育为雄性，在 32-33℃时发育为雌性。这种环境温度影响性别分化的主要原因还不是十分清楚，可能由于在不同温度下两栖和爬行动物所合成的雌雄激素的相对或绝对含量不同，从而影响到性别的决定与分化。

无性生殖

无性生殖指的是不经过两性生殖细胞结合，由母体直接产生新个体的生殖方式。

优点：

1. 缩短育种时间，快速得到优良品种；

2. 快速得到后代；

3. 增加动植物的产量。

第三章发育的基本规律

遗传因子是啥玩意？

34 年后，孟德尔遗传定律才被人们相信并接受。

摩尔根的横空出世

1. 上帝创造生物，自然界的生物都按照上帝的意愿来创造的。

2. 如果达尔文的进化论正确，把动物放在黑暗的环境下饲养若干代，动物的眼睛没有用，就会慢慢退化，越来越小。

3. 孟德尔的遗传定律在动物中是否成立？

实验动物要求：繁殖快、繁殖能力强、个体小、生命周期短、容易饲养、饲养成本低。

第一次证明了遗传因子是真实存在的，并且位于染色体上。 1933 年诺贝尔奖

F2 中所有的白眼都是雄性果蝇

孟德尔提出了遗传因子概念

遗传因子是否存在？

摩尔根证明了遗传因子真实存在，并存在于染色体上

1933 年诺奖

遗传因子是什么东西？

DNA 是遗传物质

肺炎链球菌转化实验

DNA 什么结构？

1962 年诺奖

DNA 双螺旋结构模型

DNA 怎样传递？

1995 年诺奖（PCR）

中心法则和半保留复制

DNA 怎样决定生物形状？

密码子

2012 年诺奖

Cas9 技术

人基因组密码

人类基因组计划

基因组改造

受精后的卵裂

卵裂的特点：1，DNA 快速复制

2，存在核分裂，但是细胞质不分裂

3，形成多核细胞

4，核分裂的晚期，细胞核往周围移动

5，细胞膜内陷，形成多个细胞

体节怎样形成的？

前后轴：A/P

背腹轴：D/V

母源基因控制合子基因的特异表达

形态发生素：浓度决定功能

形态发生素(morphogen)，携带决定细胞分化方向相关信息的可扩散的物质。形态发生素是以连续的浓度梯度分布的，因而形成各种浓度阈值，细胞根据所处环境的形态发生素的浓度阈值决定分化方向。形态发生素是决定细胞发育的基因表达产物，如果蝇中的合子基因。

Bicoid 基因控制果蝇头部发育

Nanos 基因控制果蝇尾部发育

Nanos 基因控制果蝇尾部发育

不同浓度的 Bicoid/Nanos 调节特定的体节基因表达

基因的差异表达决定了体节

背腹轴的决定

果蝇背腹轴决定依赖于母体提供的形态发生素梯度（如 Dorsal）和局部信号通路（Toll-Dorsal、Dpp）的相互作用，通过转录因子的阈值响应实现空间模式化。

背侧化基因：如 Dorsal（编码转录因子 Dorsal，是背腹模式的核心调控者）。

腹侧化基因：如 Toll（编码跨膜受体 Toll）

Dorsal 突变导致胚胎完全背侧化；Toll 突变导致腹侧结构缺失。

背腹轴的决定

基因控制背腹轴的决定

果蝇 A/P 轴的建立

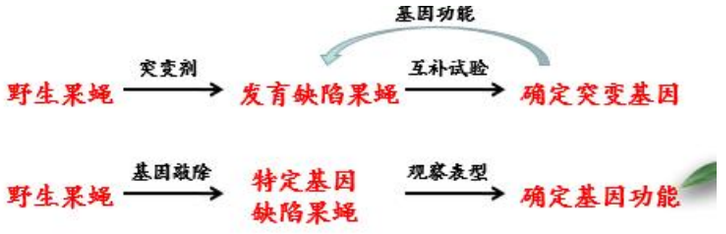
Hh 在 P 区细胞表达

信号通路在翅发育过程中起着非常重要的作用。

筛选法研究果蝇的发育

正向遗传学（forward genetics）是指从一个突变体的表型入手，寻找是哪个基因控制这个突变。

反向遗传学（reverse genetics）是从一个基因入手，研究它的功能。



第四章信号通路调控发育

何为信号（signal）

信号通路形成一个信号网络

信号转导的发展历史

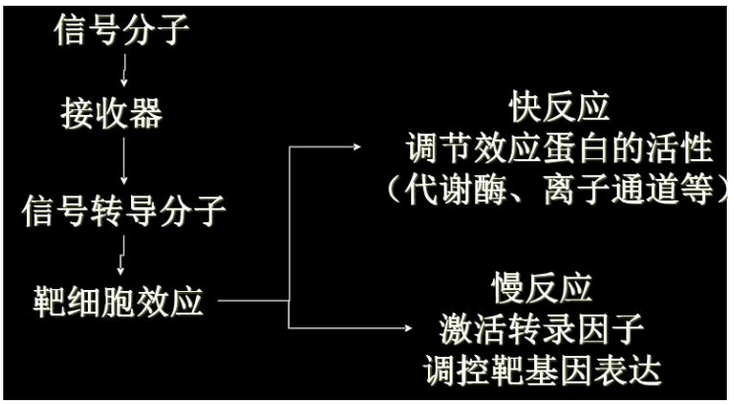
信号转导

在外界环境刺激因子和细胞间通讯分子作用下，由细胞表面或者细胞内受体接收后，跨膜转换成胞内第二信使，以及经过其后的信号级联，最终引起细胞生理反应或者诱导相关靶基因表达的过程。

Signaling transduction

信号通路是细胞感应外界刺激的重要方式

信号转导的基本过程



信号通路的基本原件

配体：ligand

受体：receptor

效应分子：effector

1 受体(receptor)

定义：是一类存在于细胞膜或细胞内的蛋白质，能特异识别并结合胞外信号分子，进而激活一系列胞内生理生化反应，使细胞对外界刺激产生相应的效应。包括两个区域：配体结合区，效应区。

1.1 受体的分类

分类： 核受体 NR (nuclear receptor)

细胞质受体

细胞膜表面受体

细胞膜表面受体：酶偶联受体 (Enzyme-linked receptors)

G 蛋白偶联受体 (G-protein-coupled receptors)

离子通道偶联受体 (Ion channel-linked receptors)

1.1.1 酶偶联受体

酪氨酸激酶偶联受体：配体和受体结合，

激活酪氨酸激酶活性。

1.1.2 G-蛋白偶联受体（GPCR）

G 蛋白与 GDP 结合，处于失活状态，关；

G 蛋白与 GTP 结合，处于激活状态，开。

GTP 结合蛋白，简称 G 蛋白，是一类非常重要的信号转导

中的分子开关。

1.1.3 离子通道偶联受体

无配体：离子通道关闭

有配体：离子通道打开

通道的开和关受到配体的调控。

2 配体(ligand)

定义：由细胞分泌的，能调控靶细胞生理功能的化学物质。又称为第一信使（first messenger）。

第二信使（second messenger）在生物学里是胞内信号分子，负责细胞内的信号转导，是第一信使分子与细胞表面受体结合后，在细胞内产生或释放到细胞内的小分子物质，有助于信号向胞内进行传递。例如：cAMP， Ca2+

2.1 第二信使

第三信使：NO

2.1.1 神奇的 NO

cGMP 和 cAMP 使血管平滑肌松弛，血压下降

磷酸二酯酶（PDE5）是降解 cGMP 的主要化合物，PDE5 主要集中分布在血管平滑肌和血小板中，如果有一种药可以抑制 PDE5，就能阻止 cGMP 降解。

硝酸甘油（Nitroglycerin）可直接松弛血管平滑肌特别是小血管平滑肌，使周围血管舒张，外周阻力减小，回心血量减少，心排出量降低，心脏负荷减轻，心肌氧耗量减少，因而心绞痛得到缓解。

2.2 配体的分类

亲脂性：

可以穿过细胞膜

和胞内受体或核受体结合

类固醇激素，甲状腺素等

亲水性：

不能穿过细胞膜

和细胞膜表面受体结合

生长因子，神经递质等

2.3 配体的分泌方式

自分泌 （autocrine）

旁分泌（paracrine）

内分泌（endocrine）

2.3.1 自分泌

自分泌（Autocrine)分泌的细胞因子主要作用于产生细胞因子的细胞本身。是肿瘤恶化的主要原因。

肿瘤细胞分泌的生长因子刺激自身的分裂和增殖，进而促进肿瘤的恶化，形成恶性循环。

2.3.2 旁分泌

旁分泌（Paracrine）是指细胞产生的激素或调节因子通过细胞间隙对邻近的其他细胞（同种或异种）起促进作用。

旁分泌因子只能运输几个细胞的距离。

形态发生素就是旁分泌因子

2.3.3 内分泌

内分泌（Endocrine）是指分泌细胞将所产生的激素直接分泌到体液中，以体液为媒介对靶细胞产生效应的一种分泌形式。

内分泌因子能够长距离的运输。

人体内分泌系统分泌的激素随血液流经全身。

3 受体配体结合

特点：

特异性

亲和性

饱和性

3.1 特异性

一种配体与不同受体结合，激活的信号通路不同；

一种受体与不同配体结合，激活的信号通路也不同。

肾上腺素作用于皮肤粘膜血管上的α受体使血管平滑肌收缩，作用于支气管平滑肌上的β受体则使其舒张。

3.2 亲和性

配体和受体具有高度的亲和力。一般血液中的激素水平很低，但是足以和受体结合，发挥生理学功能。

3.3 饱和性

低浓度的情况下，随着配体浓度的提高，信号通路活性越强。

当配体浓度超过阈值，浓度再增加，对信号通路的活性没有影响。此时，受体已经饱和，不能再和配体结合。

4 信号终止

通过受体内吞将受体和配体数量减少

受体钝化：当细胞持续暴露于细胞外信号时，某种信号分子的特异受体常常会快速钝化， 钝化可以通过磷酸化介导的， 如肾上腺素受体的钝化。

受体钝化后，其对配体的亲和力或者灵敏度大大降低。

受体的异常钝化会造成严重的人类疾病。

4.1 糖尿病（diabetes）

糖尿病是一组由遗传和环境等多种病因引起以慢性高血糖为特征的代谢性疾病群。由于胰岛素分泌相对或绝对不足；或胰岛素作用缺陷引起糖、蛋白质、脂肪、水和电解质等一系列代谢紊乱。

4.1.1 胰岛素的发现

人类历史上伟大的科学家班廷

1891 年出生于加拿大，

1923 年获得诺贝尔奖，

1941 年二战中因飞机失事去世。

美国糖尿病协会（ADA）为了纪念班廷的贡献，把每年的全美糖尿病最高奖项命名为班廷奖。

桑格因为测定了胰岛素的分子结构，获得 1958 年获诺贝尔化学奖。

4.1.2 胰岛素信号通路

4.1.3 糖尿病

一型糖尿病：体内胰岛素含量很低导致的，可以通过注射胰岛素缓解病情。

二型糖尿病：体内胰岛素水平不低，甚至高于正常水平，但是胰岛素作用效果不明显，产生胰岛素抵抗。（90%的糖尿病人属于二型）

4.1.4 糖尿病的危害

4.1.5 糖尿病是受体钝化的结果

4.1.6 血糖

定义

血液中葡萄糖的含量（浓度）。

意义

反映机体的能量水平，糖的分解和利用的动态平衡，对大脑、胎儿尤为重要。

激素的调节作用

胰岛素下调、胰高血糖素上调、肾上腺素上调、糖皮质激素上调

糖尿

血糖水平相对恒定，超过肾糖阈值，葡萄糖随尿排出

4.1.7 血糖稳态

进食后血糖浓度变化

正常人体空腹血糖为 3.9-6.1mmol/L，过多的糖会从尿液中排出，形成糖尿。

5 发育中的重要信号通路

Hedgehog Signaling

Wingless Signaling

Hippo Signaling

5.1 Hedgehog 信号通路

Hedgehog: 刺猬

5.2 Hh 信号通路的配体

Hh 是信号通路的配体，在细胞内合成加工，最后分泌到细胞外。Hh 属于旁分泌因子，只能运输几个细胞的距离。

5.3 Hh 信号通路的功能

调节胚胎发育

调节神经发育

器官损伤后修复

导致多种肿瘤

导致出生缺陷

Hh 信号通路调控神经管的发育

Hh 信号通路调控胰腺的发育

Hh 信号通路失控导致多种肿瘤

针对 Hh 信号通路的药物

Wingless 信号通路

通过果蝇筛选找到了 Wingless 信号通路

没有翅，因此取名为 Wingless

Hippo 信号通路

Hippo 信号通路

Hippopotamus 河马

Hippo 信号通路

14-3-3

Hippo 信号通路调控细胞增殖和凋亡

Hippo 信号通路的失活会导致过度增殖

过表达 Yap 导致肝脏过度增殖

过表达 Yki 导致翅过度增殖

Hippo 信号通路的发展历程（潘多加）

第五章发育缺陷与疾病

胚胎发育

胚胎发育：从受精卵发育成完整个体的过程。

胚胎发育伴随着细胞的分裂，分化和凋亡。

胚胎发育过程中细胞分裂、分化和凋亡受到严格调控，一旦失调会导致多种人类疾病（出生缺陷）。

导致胚胎出生缺陷的原因

遗传因素：父母双方有基因缺陷，遗传给后代。（近亲结婚会增加出生缺陷）

营养因素：维生素缺乏的小白鼠生出的幼鼠常有唇裂。

病毒感染：病毒感染胎儿影响胚胎发育。

药物因素：妊娠妇女一般禁止服用药物。

激素因素：肾上腺皮质激素分泌增加，导致胎儿畸形。年龄会影响激素分泌水平，因此高龄产妇生畸形孩的比例大大提高。

放射因素：妊娠早期尽量少使用手机和微波炉等有放射性的工具。

兔唇

兔唇，即先天性唇部组织裂开，是发生在唇部最常见先天性畸形，口面裂的一种，一般情况下所说的先天性唇裂指一侧上唇的裂开，是最常见的先天性唇裂。（发病率 1/700）

嫣然天使基金

无脑儿

无脑儿是神经管畸形的一种。神经管畸形的产生，是由于在胚胎时期，受到遗传和环境中诸多因素的影响，导致神经管闭合不全，从而形成无脑畸形、脊柱裂等。

Hh 信号通路调节神经管的闭合

Hh 信号通路的失活会导致无脑儿。

心脏的功能

动脉血：动脉血含氧较多，含二氧化碳较少，呈鲜红色。由于是刚从心脏发出的，因而动脉血管壁承受血压较高。动脉血是肺泡中的氧气到身体其它组织的运输载体。

静脉血：静脉血是从右心室流到肺中的血液。血液中含较多的代谢废物的血液，呈暗红色。如二氧化碳，尿素等物质。

动脉血中携带大量的氧分子。

心脏参与血液循环

血液循环

当心脏收缩时，血液会同时从左右心室射出，体循环是血液从心脏左侧出发回到右侧，肺循环是血液从心脏右侧出发回到左侧，于是构成了一个完整的血液循环途径。

安静时，一滴血通过完整的血液循环需要约 20 秒，其中 16 秒在体循环，4 秒在肺循环，因此，把体循环叫大循环，肺循环叫小循环。

在心脏的结构中，左心室壁为右心室壁三倍厚，左心室收缩有力，适于把血压到身体较远及位置较高的头部血管，与完成大循环的功能相适应。

血压：舒张压+ 收缩压

当心肌收缩力增强、心排血量增大、血管壁弹性减退时收缩压会增高。

而影响舒张压的原因主要取决于外周血管阻力与动脉壁的弹性大小，当血管阻力减小，弹性减退时，使

舒张压降低。

血液循环的生理学意义

为组织细胞不断送来养料、氧气又不断运走二氧化碳等废物

什么是五脏六腑？

五脏：脾、肺、肾、肝、心

六腑：胃、大肠、小肠、三焦、膀胱、胆

脏器：主要指胸腹腔中内部组织充实的一些器官。

腑器：大多是指胸腹腔内一些中空有腔的器官，它们具有消化食物，吸收营养、排泄糟粕的功能。

间隔缺损

房间隔缺损简称房缺（atrial septal defect，ASD），是先天性心脏病中最常见的类型之一，系胚胎发育期心房间隔上残留未闭的缺损而形成。

静脉血和动脉血混合，造成机体供氧不足。

缺损小者，患者发育可不受影响；

缺损大者，可有发育迟缓、消瘦、乏力、多汗和活动后气促。

瓣膜缺损

血液回流，不能进行剧烈运动。

瓣膜其他疾病：瓣膜狭窄、瓣膜闭塞

心室扩张

患者早期可无症状，本病起病缓慢，临床症状逐渐进展，主要表现为左心功能衰竭，由心排出量减少导致的疲劳及其乏力较为常见。最初在劳动或劳累后气急，以后在轻度活动或休息时也有气急，或有夜间阵发性气急。

肥厚性心肌病

大多数就诊的患者是由于各种症状明显地影响了日常生活、工作。心功能下降是肥厚性心肌病最常见的就诊原因，主要表现为呼吸困难、乏力、阵发性夜间呼吸困难等。

容易猝死

OSAS

阻塞性睡眠呼吸暂停综合症，俗称“打呼”

早晨起床头痛

白天感觉困倦

白天容易疲劳

过度嗜睡（课间要睡觉）

情绪紊乱

思想不易集中

记忆力衰弱

工作效率低下

做事容易出现差错

晚上睡觉打鼾

多指和并指

细胞在该凋亡的地方没有凋亡。

细胞在不该分裂的地方分裂了。

脑积水

脑积水是由于颅脑疾患使得脑脊液分泌过多或循环、吸收障碍而致颅内脑脊液量增加，脑室系统扩大或蛛网膜下腔扩大的一种病症。

肿瘤发生及发展

肿瘤和癌症的区别？

肿瘤包括良性（benign）和恶性（malignant）

癌症发生的频率？

男性：50%

女性：30%

75%的癌症发生在 55 岁以后

肿瘤发生：在致癌因子作用下，由于基因表达的某些环节出现问题，导致的细胞增殖和分化异常。

可怕的癌症

癌症是基因突变积累的结果，因此随着年龄的增加，患癌症的频率大大提高。

发育与肿瘤发生

1、1884 年 Durante 提出了类似的见解。Busch 在关于癌的分子生物学一般概念中指出肿瘤细胞的形成是由于正常胚胎发育过程中被阻遏基因得以激活的结果。此后，随着分子生物学、分子免疫学、肿瘤免疫学、发育分子生物学及实验胚胎学的发展，越来越多的实验研究证实了早期胚胎发育和肿瘤发生存在密切的相关性。

2、1892 年，法国生物学家 Lobstein 和 Recamier 首次提出肿瘤胚胎性起源的概念，他们认为肿瘤细胞和胚胎细胞有许多相似之处，肿瘤的发生是由于持续存在于体内的胚胎细胞的增殖而形成。

发育与肿瘤发生

3、Williams 等将疱疹病毒诱发的豹蛙肾癌（Lucke 氏肾癌）细胞核移植到去核的受精卵后，得到发育正常的蝌蚪。在人类的畸胎瘤中，也可以看到某些瘤细胞分化后发育形成的胚胎样小体，可见癌细胞也可以发育成类似胚胎的组织。反之，把正常 6 d 小鼠胚胎细胞植入到成年小鼠睾丸内则可形成畸胎瘤。

4、这些都从发育生物学角度证实了肿瘤细胞和受精卵在一定条件下具有互变性，肿瘤细胞也能像受精卵一样发育成类胚胎组织，二者有明显的相似之处。

肿瘤产生的特点

1. 肿瘤是一种基因病；
2. 肿瘤是瘤细胞单克隆性扩增的结果；
3. 原癌基因的激活和（或）肿瘤抑制基因的失活；
4. 肿瘤是一个长期的、分阶段的、多种基因突变积累的过程；
5. 肿瘤的发生是免疫监视功能丧失的结果。

肿瘤是基因突变积累的结果

基因损伤导致肿瘤

在细胞生长、复制的过程中，可能随机地存在着破坏细胞生长分裂调控机制的基因突变。如果这种突变发生，所产生的是“基因受损（gene damage）”的子细胞，当“基因受损”不断累积，细胞将失控性增长与分裂，显示其异质性的生物学行为。

细胞内存在着修复基因损伤的机制。2015 年诺贝尔奖！

原癌基因

原癌基因（oncogene），是细胞内与细胞增殖相关的基因，是维持机体正常生命活动所必须的，在进化上高等保守。当原癌基因的结构或调控区发生变异，基因产物增多或活性增强时，使细胞过度增殖，从而形成肿瘤。

原癌基因的发现

原癌基因的功能：促进细胞分裂，抑制细胞分化。

常见的原癌基因：myc, ras, src, myb。

抑癌基因

抑癌基因（tumor suppressor gene）是指正常细胞中存在基因，在被激活情况下它们具有抑制细胞增殖作用，但在一定情况下被抑制或丢失后可引起肿瘤产生。

正常情况下，抑癌基因的主要功能是：

1. 原癌基因的抑制因子
2. DNA 修复的酶
3. 细胞分裂的抑制因子

原癌基因与抑癌基因

原癌基因：本来就存在于正常细胞中，以非激活形式存在的一类基因，它的异常表达或表达产物的异常直接决定细胞恶性表型的产生。原癌基因激活导致肿瘤。

抑癌基因：指某种基因当其受阻抑、失活、丢失、或其表达产物丧失功能可导致细胞恶性转化；反之，在实验条件下，若导入或激活它则可抑制细胞的恶性表型。抑癌基因失活导致肿瘤。

肿瘤细胞的特点

生长信号自给自足

逃避凋亡

对抑制生长信号不敏感

侵袭、迁移

持续的血管生成

无限的复制潜力

肿瘤发生发展的因素

遗传因素

原癌基因的激活

抑癌基因的失活

环境因素

微环境(niche)

肿瘤细胞分泌一些化学物质，形成一个微环境。微环境有利于自身的增殖，抑制周围正常细胞的增殖。（paracrine）

肿瘤迁移的过程

1. 肿瘤细胞生长、浸润、原位释放

2. 肿瘤细胞向循环系统运动

3. 在循环系统中存活

4. 通过与远处循环管道内皮细胞和基质作用而停留

5. 迁移入组织

6. 在组织中生长

EMT

Epithelial-mesenchymal transition

上皮细胞—间充质细胞的转化

EMT 是上皮细胞在形态学上向间充质细胞转变，并获得迁移的能力。

EMT 是胚胎发育的一个基本过程，它使在特殊部位产生的上皮细胞组织分离并迁移到其他位置，形成特定的器官。因此 EMT 是正常发育、伤口愈合以及肿瘤迁移的基础。

上皮细胞的特征

1，细胞层状排列

2，细胞与细胞相邻

3，相邻细胞间有连接和粘附

4，紧密连接防止细胞离散

5，在结构上有明显的界限

间充质细胞的特征

1，结构松散

2，很少有细胞间的连接

3，微弱的粘附有利于移动

4，形成不规则的结构

5，外形可塑

EMT 中的重要事件

1，基因表达和蛋白功能改变引发细胞表型的改变，细胞骨架重组，运动力增强。

2，细胞分泌基质降解酶，破坏细胞基底膜。

3，去上皮化，丧失极性和细胞连接。

4，从上皮组织中游离出来进行迁移。

肿瘤与血管形成

血管形成（angiogenesis）：肿瘤细胞诱导的微血管生长以及肿瘤中血液循环建立的过程。

肿瘤血管形成是肿瘤发生、发展和迁移的重要条件。随着对肿瘤发生机制研究的不断深入，人们发现肿瘤血管形成在肿瘤发展中起着重要作用。血管生成抑制剂可能成为抗肿瘤的主要药物，并为最终治愈肿瘤提供有效手段。

肿瘤血管新生的步骤

1，肿瘤细胞分泌血管生长因子，导致内皮细胞激活，为血管新生做准备。

2，血管部位细胞外基质改变、基底膜降解，内皮细胞生芽、增殖和迁移。

3，新生内皮细胞索形成管状毛细血管。

4，新生血管延伸，管腔贯通。

血管有利于肿瘤细胞的迁移

当肿瘤生长到一定大小后，宿主的毛细血管网进入肿瘤组织。**血管的主要功能为：**

1，为肿瘤细胞提供营养物质；

2，利于肿瘤细胞的迁移。

血管新生

肿瘤组织的血管新生和早期胚胎发育中血管系统的发育一致，受到相同的信号通路的调控。

肿瘤细胞迁移

1，直接蔓延到邻近部位

2，淋巴转移

原发癌的细胞随淋巴引流，由近及远转移到各级淋巴结。

3，血液转移

癌细胞进入血管随血流转移至远隔部位如肺、肝、骨、脑等处，形成继发性肿瘤。

4，种植性转移

瘤细胞脱落后种植到另一部位，如内脏的癌播种到腹膜或胸膜上。

发育和肿瘤发生受到相同的信号通路调控

Hedgehog pathway

Wnt/Wingless pathway

Hippo pathway

BMP pathway

失活导致发育不全，出生缺陷；

过度激活导致细胞过度增殖，产生肿瘤。

胚胎干细胞和肿瘤干细胞

胚胎干细胞（embryo stem cell, ES ）：从早期胚胎的内细胞群中分离出来的一种高度未分化细胞系，能永生化，并能传代建系，增殖能力强，有多向分化的潜能。具有广阔的临床应用前景。

肿瘤干细胞（cancer stem cell，CS）： 肿瘤中具有自我更新能力并能产生异质性肿瘤细胞的细胞。

胚胎干细胞和肿瘤干细胞的异同

均具有高端粒酶活性

有共同的一些信号传导通路 如：Wnt，Hh

共享一些增殖调控蛋白

两者最大区别在于是否受到严格调控

胚胎干细胞的分裂和分化受到严格的控制，肿瘤干细胞的分裂分化不受控制。肿瘤干细胞的全能性由自身分泌的因子维持。胚胎干细胞的全能型有外界因子控制。

发育异常导致肿瘤

人体胚胎发育过程中，有一种具有多能发展潜力的多能细胞，正常胚胎发育情况下，发展和分化成各胚层的成熟细胞。如果在胚胎不同时期，某些多能细胞从整体上分离或脱落下来，使细胞基因发生突变，分化异常，则可发生胚胎异常。一般认为，这种分离或脱落发生于胚胎早期，则形成畸胎；而如发生于胚胎后期，则形成了具有内胚层、中胚层和外胚层三个胚层的异常分化组织，即形成了畸胎瘤。

畸胎瘤

畸胎瘤一般是良性肿瘤，但随着时间的推移，有可能恶化。

葡萄胎

葡萄胎亦称水泡状胎块，是指妊娠后滋养细胞增生，绒毛间质水肿，成水泡状，水泡相连成串，形如葡萄而得名，属良性滋养细胞肿瘤。

绒癌

绒癌（妇科），绒膜癌是一种高度恶性肿瘤，绝大多数与妊娠有关，可继发于葡萄胎、流产、宫外孕、足月产之后。

课后思考题

1. 动植物发育的异同

植物发育和动物发育的区别主要是四个方面。第一个方面是植物的发育，植物更多的是胚后发育，有它很多的器官发生都是在背后发生，与动物不一样。第二个不一样的地方就是植物的发育，植物是终身具

有分生组织，第三个不一样的地方就是植物的发育是跟环境是紧紧的结合在一起的，环境对植物的发育不同影响巨大，最后一个方面是全能性的问题，植物的全能性比动物更容易体现。

2. WUS 在干细胞区能促进 *CLV3* 转录，为什么在 WUS 特异表达的组织中心却检测不到 *CLV3* 转录？

WUS 蛋白在 OC 中促进 CLV3 转录，但由于 CLV3 通过负反馈机制抑制 WUS 的表达，以及 WUS 蛋白浓度梯度和剂量依赖性调控等因素，导致 CLV3 在 OC 中无法被检测到。这种复杂的调控网络确保了干细胞区和中央区之间的精确分工，维持了植物分生组织的稳态

3. 组织中心与干细胞区存在 WUS 和 CLV3 的负反馈环，从而维持顶端分生组织的大小。组织中心与周围区之间是否存在关联？组织中心、干细胞、周围区之间有什么协调或拮抗机制？

存在关联，组织中心、干细胞和周围区之间通过 WUS-CLV3 负反馈环、激素信号、转录因子等多种机制相互协调和拮抗，共同维持顶端分生组织的动态平衡和正常功能。

4. PHD-PRC2 复合体具有依赖春化（长期低温）的组蛋白甲基化酶活性，对 FLC 染色质沉默必不可少。那么该复合体如何定位到 FLC 区域，有什么引导机制？（提示：长链非编码 RNA）

HD-PRC2 复合体通过长链非编码 RNA（如 COLDAIR）的引导定位到 FLC 基因区域，并通过 H3K27me3 修饰实现 FLC 基因的沉默。这一过程依赖于低温诱导的分子机制，包括 COLDAIR 与 PRC2 复合体的相互作用以及冷诱导蛋白（如 VIN3 和 VRN5）的参与

5. FLC 的表观抑制如何擦除，其表观遗传标记如何实现重编程，保证后代仍具备春化需求。

FLC 基因的表观抑制通过 H3K27me3 等抑制性修饰实现沉默，而其重编程则依赖于 LEC1、ABI3 等转录因子的协同作用以及 ABA 信号通路的调控。这一过程不仅确保了植物在种子发育阶段解除春化记忆，还通过跨代传递机制保证后代仍具备春化需求，从而适应环境变化

快速查阅页

植物部分 1
绪论 1
一、发育生物学的研究对象和任务 1
什么是发育（development）？ 1
生长与发育 1
发育生物学的研究对象、任务 1
生物分界：五界系统 1
二、植物生活周期 2
高等植物的生活史 2
涉及的基本概念（“三子两体”）： 2
苔藓植物的生活史 2
苔藓植物的生活史特点 3
蕨类植物的生活史 3
裸子植物的生活史 3
被子植物的生活史 4
植物发育的基本规律 4
植物的核心发育过程 4
植物发育生物学的研究内容 5
三、植物发育的特点 5
四、发育过程中的重要事件 5
五、模式植物材料 5
模式植物系统 5
六、发育生物学的研究方法 6
正向遗传学技术（表型→基因） 6
图位克隆和重测序的缺点 7
组织特异启动子（tissue-specific promoter)：只在特定的组织或者器官（根、叶片、子房、花粉、花原基、种皮等）中起作用的启动子。 7
诱导型启动子（Inducible Promoters) 7
第 1 章　植物胚胎和种子的发育 7
一、种子的来源和基本结构 7
种子的发育可以分为三个主要过程： 8
二、植物胚胎发生 8
植物胚胎发生（embryogenesis） 8
胚胎形态建成中的重要事件 8
基 - 顶轴的建立是植物胚胎发育的基础（apical-basal Axe） 8
合子极性的建立 8
母体控制到合子控制的转换（Maternal-to-zygotic transition, MZT) 8
合子极性建立： 9
合子极性建立 9
生长素（auxin）途径 9
生长素的局部积累如何实现？ 9
茎顶端分生组织和胚根原的分化 10
拟南芥胚胎细胞的位置决定命运 10
三、胚乳发育 11
拟南芥胚和胚乳的协同发育 11
拟南芥核型胚乳的发育 11
珠孔端胚乳首先细胞化 12
禾本科植物核型胚乳的发育 12

胚乳细胞化阶段.....12
禾本科植物胚乳分化后期，淀粉胚乳细胞首先通过细胞体积增加而生长，并通过核内复制（endoreduplication）增加基因组的 DNA 含量。.....12
胚周围细胞;.....12
淀粉样胚乳.....12
糊粉层胚乳.....12
胚乳转运细胞.....12
第 2 章 植物苗端分生组织 SAM.....12
一、茎分生组织的活动规律.....13
二、茎尖分生组织（SAM）的结构.....13
三、茎尖干细胞活性的维持.....14
四、茎端分生组织的起始.....14
五、茎尖分生组织细胞的位置效应.....15
第 3 章 植物根的发育.....15
一、根的形态和类型.....15
- **根的类型：**.....15
二、根尖分生组织的结构.....15
- **发育方向：**.....15
三、根尖辐射轴模式的建立.....16
- **拟南芥初生根的构造：**.....16
- **初生分生组织与成熟组织之间的衍生关系：**.....16
四、根端干细胞.....17
-**干细胞池（the stem cell niche, SCN）**：columella 干细胞池就是 QC + Stem cell。.....17
干细胞的分裂及初分化：.....17
- **应注意的问题：**.....17
五、静止中心（Quiescent Centre, QC）.....18
- **基因调控：**.....18
六、根尖辐射轴模式的建立.....18
干细胞的分裂和初始分化：.....18
七、根尖纵轴方向的发育.....19
根端分生组织位置的重要性。.....20
根端干细胞池与茎端中央区比较：.....20
八、侧根的发生.....20
- **侧根的起始过程：**.....20
- **侧根原基的起源：**.....21
第 4 章 植物开花时间控制的分子机理.....21
一、开花转变的实质.....21
二、花序分生组织和花分生组织特征决定.....21
- AP1/CAL 促进花序分生组织向花分生组织转化.....21
- ap1 cal 突变体中 LFY 的激活延迟了开花的开始。.....22
- **无限花序分生组织决定基因：TFL1**.....22
三、CO-FT 介导的光周期开花途径.....22
- **温度、光照是决定植物开花的外因**.....22
- **年龄是植物开花的内因**.....22
- **光周期开花途径中的两个核心问题：**.....23
- **植物体内的计时系统——分子振荡器（节律钟）**.....23
- 梳理：**为什么光质影响开花？**.....23
- **开花素（Florigen）的特性：**.....23
- FD 的双重作用：.....24
四、FLC 介导的春化记忆——春化作用（Vernalization）.....24

- 春化作用存在以下几个特性：24
FLC 染色质的 H3K27me3 修饰如何建立？25
- 多种开花控制途径25
第 5 章 花特征决定与花器官形成 26
一、*花的组成*26
（一）花萼26
（二）花冠27
（三）雄蕊群27
（四）雌蕊群27
二、*花的性别*27
三、*花序类型*27
ABC 模型：29
第 6 章 植物雌雄配子的发育30
一、*被子植物双受精的过程*30
二、*花粉粒的萌发*30
花粉粒的萌发具有群体效应31
三、*花粉管生长的引导机制*31
助细胞引导的花粉管定向生长机制：小肽 - 受体感受机制32
富含半胱氨酸的小分泌蛋白 LUREs（夏堇）是助细胞产生的引导信号32
中央细胞引导花粉管定向生长的机制32
花粉管为何能在裂解的助细胞位置破裂？32
花粉管接收助细胞的 RALF34 信号引发花粉管末端爆裂32
五、*精卵结合的机制*33
被子植物防止多精受精的机制：33
双受精作用的生物学意义34
2.2 花粉管在导向中的作用34
第 7 章 传粉与受精 34
心皮的概念34
胚囊母细胞-大孢子母细胞的产生35
动物部分 37
概论 37
壁虎尾巴断了为什么能再长出来？37
为什么蝾螈可以再生肢体，而人类不能？37
主要内容37
什么是发育？38
什么是发育生物学？38
发育生物学的研究范畴38
发育生物学与其他学科的关系38
发育生物学广泛的应用前景38
先成论和后成论39
动物胚胎发育的三种理论39
“镶嵌式发育”与“可调控发育”之争39
诱导发育学说40
遗传学、分子生物学与发育生物学的结合40
发育与干细胞41
干细胞的分化41
干细胞治疗41
人的体细胞周期43
为什么卵裂没有 G 期？43
为什么是“大头儿子，小头爸爸”？43

秀丽隐杆线 （Elegans） 的发展 43
非洲爪蟾的发展 44
斑马鱼的发展 44
Chicken 的发展 44
Mouse 的发展 45
果蝇的发展 45
果蝇：重大疾病的模型 45
重大疾病的模型 45
发育生物学领域的诺贝尔奖 46
动物发育中的重要事件 46
细胞周期 46
细胞周期蛋白 47
细胞周期时间 47
细胞周期检验点(checkpoint) 47
Cell apoptosis 细胞凋亡 48
细胞凋亡与坏死(necrosis) 48
重点 48
第二章受精与性别决定 48
受精 48
受精过程中的主要事件 49
卵细胞 49
卵细胞的特点： 49
母体基因和合子基因 49
母源基因的遗传 49
卵子的结构 49
精子的结构 50
精子形成过程 50
精子获能 50
精子和卵子的接触和识别 50
哺乳动物的精卵识别 50
精子细胞膜上有三种受体 50
顶体反应 51
顶体反应的本质 51
多精受精阻断的机制与皮层反应 51
快速阻碍多精入卵 51
鉴定氯离子通道基因 51
皮层颗粒反应 52
卵子的激活机制 52
受精之后的钙火花 52
细胞质的重排 53
体外受精 53
性征 53
第一性征 54
性别决定： 54
人类的性染色体 54
剂量补偿效应 55
性染色体紊乱 55
伴性遗传病 55
果蝇的性别决定 56
环境与性别的关系 56
无性生殖 57
第三章发育的基本规律 57
遗传因子是啥玩意？ 57

实验动物要求：繁殖快、繁殖能力强、个体小、生命周期短、容易饲养、饲养成本低。 57
受精后的卵裂 58
体节怎样形成的？ 58
形态发生素：浓度决定功能 58
背腹轴的决定 58
第四章信号通路调控发育 59
何为信号（signal） 59
信号转导 59
信号转导的基本过程 59
信号通路的基本原件 60
1 受体(receptor) 60
2 配体(ligand) 61
3 受体配体结合 62
4.1 糖尿病（diabetes） 62
5 发育中的重要信号通路 63
第五章发育缺陷与疾病 64
胚胎发育 64
导致胚胎出生缺陷的原因 65
心脏参与血液循环 65
血液循环的生理学意义 66
多指和并指 67
肿瘤是基因突变积累的结果 68
原癌基因的发现 68
抑癌基因 68
原癌基因与抑癌基因 68
肿瘤细胞的特点 68
肿瘤发生发展的因素 69
肿瘤迁移的过程 69
上皮细胞—间充质细胞的转化 69
EMT 中的重要事件 70
肿瘤与血管形成 70
肿瘤细胞迁移 70
胚胎干细胞和肿瘤干细胞 71
胚胎干细胞和肿瘤干细胞的异同 71
发育异常导致肿瘤 71
课后思考题 **71**
1. **动植物发育的异同** 71
2. **WUS 在干细胞区能促进 *CLV3* 转录，为什么在 WUS 特异表达的组织中心却检测不到 *CLV3* 转录？** 72
3. **组织中心与干细胞区存在 WUS 和 CLV3 的负反馈环，从而维持顶端分生组织的大小。组织中心与周围区之间是否存在关联？组织中心、干细胞、周围区之间有什么协调或拮抗机制？** 72
4. **PHD-PRC2 复合体具有依赖春化（长期低温）的组蛋白甲基化酶活性，对 FLC 染色质沉默必不可少。那么该复合体如何定位到 FLC 区域，有什么引导机制？（提示：长链非编码 RNA）** 72
5. **FLC 的表观抑制如何擦除，其表观遗传标记如何实现重编程，保证后代仍具备春化需求。** 72